

1.- Sea A un problema de la clase NP. Diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando la respuesta:	
a) A no se puede resolver en tiempo polinómico.	Falso, puesto que P está incluido en NP. Por tanto, todo problema de la clase P pertenece tanto a P como a NP.
b) A puede resolverse en espacio polinómico.	Verdadero, puesto que la clase NP está incluida en la clase PSPACE.
c) Si $A \leq_p B$, entonces B también pertenece a la clase NP.	Falso. Sería cierto si la reducción fuese $B \leq_p A$.
d) A es verificable en tiempo polinómico.	Verdadero, por definición de la clase NP.

a) Un problema que puede resolverse en tiempo $O(n^?)$ tiene complejidad polinómica.	Cierto, por definición.
b) El problema "Dado un grafo, decidir si es hamiltoniano" no pertenece a NP.	Falso. Un testigo sería una lista ordenada de los vértices que formara un ciclo hamiltoniano.
c) $A \wedge (B \vee C) \wedge (A \vee C)$ es una fórmula en FNC (forma normal conjuntiva).	Cierto, es una conjunción de disyunciones.
d) Si A es NP-difícil, entonces $A \in NP$.	Falso. Sería cierto si A fuera NP-completo.

a) Un problema que puede resolverse en tiempo $O(n^{1000})$ es intratable.	Falso, ya que puede resolverse en tiempo polinómico.
b) Si $A \leq_p B$ y $A \notin P$, entonces $B \notin P$.	Cierto, por las propiedades de las reducciones.
c) El problema "Dado un grafo, decidir si contiene un subgrafo completo de tamaño 6" es verificable en tiempo polinómico.	Cierto, un testigo sería dar seis vértices que formen un K_6 .
d) Un problema que puede resolverse en tiempo $O(3^n)$ tiene complejidad polinómica.	Falso, en principio tendría complejidad exponencial.
e) Si A es NP-difícil, entonces A es NP-completo.	

a) Si $A \leq_p B$ y $A \notin NP$, entonces $B \notin NP$.	Cierto, por las propiedades de las reducciones.
b) Si $A \leq_p B$ y A es NP-completo, entonces B es NP-completo.	Falso, porque B no tiene por qué pertenecer a NP.
c) Un problema verificable en tiempo $O(n^5)$ pertenece a NP.	Cierto, por definición de NP.
d) El problema "Dado un grafo, decidir si es euleriano" pertenece a P.	Cierto, ya que basta con mirar la paridad de los grados de los vértices.

a) Si la versión decisional de un problema de cálculo es tratable entonces el problema de cálculo también lo es.	Falso. Es justamente a la inversa, si el problema decisional es intratable entonces el problema de cálculo también lo es.
b) Si un problema A es NP-Completo entonces también es NP-difícil.	Cierto, puesto que A es NP-Completo si A es NP-difícil y $A \in NP$.
c) El problema “Dado un grafo $G = (V, A)$, decidir si contiene un circuito eulería” pertenece a NP.	Cierto. Un testigo sería una lista con el grado de todos sus vértices.
d) Un problema que puede resolverse en espacio polinómico entonces también puede resolverse en tiempo polinómico.	Falso. Si así fuera significaría que $PSPACE = P$ y, por tanto, que $P = NP$.

a) Un problema de optimización es un problema decisional.	Falso. En los problemas decisionales la respuesta es SÍ o NO, mientras que un problema de optimización es un caso particular de problema de cálculo.
b) Si $A \leq_p B$ y $B \in NP$, entonces $A \in NP$.	Cierto, por las propiedades de las reducciones.
c) El problema “Dado un grafo $G = (V, A)$ de orden 100, decidir si contiene un sugrafo completo de 50 vértices” está en P.	Cierto. Es suficiente comprobar si alguno de los subconjuntos de 50 vértices del grafo forma un sugrafo completo. Aunque el número de subconjuntos es muy elevado, éste es un número constante y después de un tiempo constante se podrían comprobar todos los subconjuntos.
d) Un problema para el que conocemos que se puede resolver por un algoritmo de complejidad temporal $O(2^n)$ no puede pertenecer a P.	Falso. Podría existir otro algoritmo para resolverlo con complejidad polinómica.

a) $\forall v(B \wedge C) \vee (A \wedge C)$ es una fórmula en FNC (forma normal conjuntiva).	Falso, debería ser una conjunción de disyunciones, y no a la inversa.
b) Si la complejidad de un algoritmo numérico A es $O(N)$ donde N es la entrada del algoritmo, entonces la complejidad del algoritmo A es exponencial.	Cierto. En este caso hay que expresar la complejidad en función del número de bits de N y, en ese caso, la complejidad sería $O(2^n)$ donde n es la longitud binaria de N.
c) Si $A \leq_p B$ y B es NP-completo, entonces $A \in NP$.	Cierto. Si B es NP-Completo, entonces $B \in NP$ y, por las propiedades de las reducciones, $A \in NP$.
d) Un problema verificable en tiempo $O(3^n)$ pertenece a NP.	Falso. NP es el conjunto de problemas verificables en tiempo polinomial.

a) Si una fórmula f es una entrada correcta del problema 3SAT, entonces también lo es del problema SAT.	Cierto. El problema 3SAT es más restrictivo con las entradas
b) La entrada (1,2,4,6,10) del problema PARTICIO no tiene solución.	Cierto, ya que la suma de todos los elementos es impar. También se puede razonar que el 6 y el 10 deberían ir en subconjuntos diferentes (ya que suman más que todo lo demás), entonces el 4 debería ir con el 6 (por un argumento similar), y sería imposible de asignar 1 y el 2 de forma que las sumas de los dos subconjuntos fueran iguales.
c) Un problema que no pertenece a NP no puede ser NP-difícil.	Falso. Sólo tenemos garantizado que cualquier Problema $\in$ NP se puede reducir polinómicamente al problema dado, que tanto puede pertenecer como no a NP.
d) Si $A \leq_p B$ entonces A y B no son polinómicamente equivalentes.	Falso. Puede que también $B \leq_p A$, y entonces A y B serían polinómicamente equivalentes.

a) La fórmula $(A \wedge B) \vee (B \wedge \neg C)$ está en forma normal conjuntiva (FNC).	Falso, no es una conjunción de cláusulas.
b) Un problema resoluble en tiempo exponencial es intratable.	Falso, puesto que puede ser también resoluble en tiempo polinómico.
c) Un problema Problema es verificable en tiempo polinómico si tiene una función verificadora v calculable en tiempo polinómico.	Cierto, por definición de la clase NP.
d) Si $A \leq_p B$ y $B \notin \text{NP}$, entonces $A \notin \text{NP}$.	Falso, por ejemplo, podría ser que $A \in \text{P}$ y $B \in \text{EXPSPACE} \setminus \text{NP}$. Sería cierto a la inversa

a) Encontrar un árbol generador de un grafo conexo G es un problema de optimización.	Falso, es un problema de cálculo. Sería de optimización si quisiéramos encontrar un árbol generador minimal.
b) El algoritmo para ordenar un vector llamado merge-suerte tiene complejidad cuasilineal.	Cierto, puesto que es $O(n \log n)$.
c) Si $A \in \text{P}$, entonces $A \in \text{NP}$.	Cierto, puesto que la clase de complejidad P está contenida en NP.
d) Un problema Problema es resoluble en tiempo polinómico si tiene una función verificadora v calculable en tiempo polinómico.	Falso. Un problema Prob que tiene una función verificadora v calculable en tiempo polinómico pertenece a NP, pero no necesariamente debe ser resoluble en tiempo polinómico (es decir, pertenecer a P).

11.- Sean A y B dos problemas cualesquiera tales que $A \leq_p B$.	
a) Si $A \in P$, entonces B también es P.	Falso. Si $A \leq_p B$ y $A \in P$ no podemos asegurar que B esté en P. De hecho, podría ser NP o EXP. Como podemos calcular la solución del problema A como un coste polinómico, la función de reducción sería la siguiente
b) Si A no P, entonces podemos asegurar que B no P.	Cierto. $A \leq_p B$ denota que B es tan difícil como A. Por tanto, si A no es P tampoco lo puede ser B.
c) Si $B \leq_p A$, entonces podemos asegurar que A se Completo.	Falso. Si $A \leq_p B$ y $B \leq_p A$ podemos asegurar que ambos problemas son pequivales. Pero no podemos asegurar que sean Completos para una clase dato.
d) Si A es NP-Completo, entonces B también es NP-Completo.	Cierto. Por transitividad si A es NP-Completo entonces B también lo es ya que $A \leq_p B$.

12.- Sean A y B dos problemas cualesquiera y polinómicamente equivalentes.	
a) A y B deben ser necesariamente de la clase P.	Falso. Pueden ser polinómicamente equivalentes y ser NP-Completos.
b) A y B deben ser necesariamente de la clase NP.	Falso. Ambos problemas pueden ser de la clase EXP. En este caso, ambos son polinómicamente equivalentes y no son NP.
c) A y B pueden ser NP Completo.	Cierto. Si A y B son NP-Completos entonces por definición son polinómicamente equivalentes.
d) A y B deben ser necesariamente NP-Difíciles.	Falso. Por ejemplo, A y B pueden ser de la clase P. Entonces A y B son polinómicamente equivalentes y no son NP-Difíciles.

a) Si $A \leq_p B$ y B es NP-Completo entonces A es NP.	Cierto. Por definición un problema es NP-Completo cuando todo problema NP se puede reducir a él y el problema es NP. Si B es NP-Completo y A se puede reducir a B, entonces podemos asegurar que A será NP.
b) Si A es P también es NP.	Cierto. La clase P está incluida dentro de la clase NP. Por tanto todo problema P también es NP.
c) Si $A \leq_p B$ y A es EXP entonces B no puede ser P.	Cierto. No se ha podido demostrar si P es igual a NP, óseo NP es igual a EXP. Pero sí sabemos que $P \subset EXP$. Por tanto, si A es EXP y $A \leq_p B$ por definición B seguro que no es P.
d) Si A tiene una función verificadora con coste polinómico entonces A está en P.	Falso. Si podemos verificar una solución con tiempo polinómico entonces sólo podemos decir que es NP. No podemos afirmar que sea P.

a) El problema “Determinar si un grafo G tiene menos de 47 aristas” es un problema de cálculo.	Falso. Es un problema decisonal, puesto que la solución es SÍ o NO.
b) Si $A <_p B$, entonces no puede que $B <_p A$.	Falso, A y B podrían ser problemas polinómicamente equivalentes.
c) Determinar si un grafo dado tiene un recorrido eulería es un problema de complejidad polinómica.	Cierto, porque sólo es necesario obtener la paridad de los vecinos de cada vértice, y contar cuántas veces esta paridad es impar.
d) Si existe un problema A tal modo que $SAT <_p A$ y $A \in P$, entonces $P=NP$.	Cierto, ya que implicaría que $SAT \in P$, y sabemos (por el teorema de Cook) que SAT es NP-completo.

a) Todo problema de cálculo es un problema de optimización.	Falso. Está al revés, todo problema de optimización es un problema de cálculo.
b) Si la entrada de un algoritmo es el número entero 78 (en base 10), el tamaño de la entrada es 7.	Cierto, porque su representación binaria, 1001110, consta de 7 bits.
c) El problema “Determinar si un grafo es 3-colorable” pertenece a NP.	Cierto, puesto que si nos dan una posible coloración como testigo podemos comprobar que es correcta en tiempo polinómico.
d) Si los problemas A 1 B son NP-completos, entonces $A <_p B$ y $B <_p A$.	Cierto. Dada una clase de complejidad C, todos los problemas que son C-completos son polinómicamente equivalentes.

a) La siguiente fórmula booleana está en FNC (forma normal conjuntiva) $(A \vee B) \wedge (\neg B \vee C) \wedge \neg A$	Cierto. Es una conjunción de cláusulas.
b) Si un algoritmo para resolver un problema Problema tiene complejidad (temporal) exponencial, entonces Problema es intratable.	Falso, la complejidad temporal será, a lo sumo, exponencial, pero podría ser inferior.
c) Si un problema A es NP-completo, entonces A es NP-difícil.	Cierto por definición. Además, podemos afirmar que $A \in NP$.
d) Si A es un problema NP-completo y $B \in NP$, entonces $B <_p A$.	Cierto, porque en particular A es NP-difícil.

a) El problema “Determinar si dos grafos son isomorfos” es un problema de cálculo.	Falsa. Es un problema decisional, puesto que la solución es SÍ o NO.
b) Si A es un problema de la clase NP y $A \leq_p B$, entonces B también pertenece a la clase NP.	Falsa, sería cierto si la reducción fuese $B \leq_p A$.
c) Determinar si un grafo dado contiene un circuito hamiltoniano es un problema de complejidad polinómica.	Falsa, es un problema NP-completo
d) La fórmula booleana $A \wedge (B \vee C) \wedge (\neg A \vee C) \wedge \neg B$ está en FNC (forma normal conjuntiva)..	Cierta, es una conjunción de disyunciones.

a) El problema SAT es un problema de optimización.	Falsa. Es un problema decisional, puesto que la solución es SÍ o NO.
b) Dados tres problemas A, B y C si $A \leq_p B$ y $B \leq_p C$, entonces $A \leq_p C$.	Cierta, la reducción polinómica es transitiva.
c) El problema del viajante de comercio pertenece a NP.	Cierta, puesto que si nos dan una posible ruta como testigo podemos comprobar que es correcta en tiempo polinómico.
d) Si A es NP-difícil, entonces A es NP-completo.	Falsa, es cierta justamente la inversa

a) Un algoritmo con complejidad temporal $O(n^?)$ puede tener una complejidad espacial $O(n^3)$.	Falsa, la complejidad espacial no podrá ser superior a la temporal.
b) Si $B \in P$ y $A \leq_p B$, entonces $A \in P$.	Cierta, por las propiedades de las reducciones.
c) El problema SAT es NP-completo pero el problema 3SAT no.	Falsa, tanto el problema SAT como el problema 3SAT son NP-completos.
d) Si A es NP-difícil, entonces $A \in NP$.	Falsa, sólo sería cierto si A fuera NP-completo.

a) Sea A un problema NP, B un problema NP-Completo entonces podemos asegurar que $B \leq_p A$.	Falsa. La clase NP y NP-Completo no son iguales. Por ejemplo el problema de isomorfismo de grafos es NP pero no es NP-Completo. Por tanto, no podemos asegurar que cualquier problema NP pueda reducirse a otro problema NP.
b) Los problemas SAT y CLIQUE son polinómicamente equivalentes.	Cierta. Los dos problemas son NP-Completo por tanto, podemos asegurar que $SAT \leq_p CLIQUE$ y $CLIQUE \leq_p SAT$.
c) SAT es P-Difícil.	Cierta. Todo problema NP es P-Difícil.
d) Sabemos que existe una función de reducción de TSP en CLIQUE pero no sabemos si tiene coste polinómico.	Falsa. Por definición de p-reducción podemos asegurar que la reducción existe y la complejidad de la función es polinómica.

21.- Sean A y B dos problemas cualesquiera tales que $A \leq_p B$.	
a) Si $A \in P$, entonces B también es P.	Falso. Si $A \leq_p B$ y $A \in P$ no podemos asegurar que B esté en P. De hecho, podría ser NP o EXP. Como podemos calcular la solución del problema A como un coste polinómico, la función de reducción sería la siguiente
b) Si A no P, entonces podemos asegurar que B no P.	Cierto. $A \leq_p B$ denota que B es tan difícil como A. Por tanto, si A no es P tampoco lo puede ser B.
c) Si $B \leq_p A$, entonces podemos asegurar que A se Completo.	Falso. Si $A \leq_p B$ y $B \leq_p A$ podemos asegurar que ambos problemas son pequivalentes. Pero no podemos asegurar que sean Completos para una clase dato.
d) Si A es NP-Completo, entonces B también es NP-Completo.	Cierto. Por transitividad si A es NP-Completo entonces B también lo es ya que $A \leq_p B$.

22.-Sean A y B dos problemas cualesquiera y polinómicamente equivalentes.	
a) A y B deben ser necesariamente de la clase P.	Falso. Pueden ser polinómicamente equivalentes y ser NP-Completos.
b) A y B deben ser necesariamente de la clase NP.	Falso. Ambos problemas pueden ser de la clase EXP. En este caso, ambos son polinómicamente equivalentes y no son NP.
c) A y B pueden ser NP Completos.	Cierto. Si A y B son NP-Completos entonces por definición son polinómicamente equivalentes.
d) A y B deben ser necesariamente NP-Difíciles.	Falso. Por ejemplo, A y B pueden ser de la clase P. Entonces A y B son polinómicamente equivalentes y no son NP-Difíciles.

a) Si $A \leq_p B$ y B es NP-Completo entonces A es NP.	Cierto. Por definición un problema es NP-Completo cuando todo problema NP se puede reducir a él y el problema es NP. Si B es NP-Completo y A se puede reducir a B, entonces podemos asegurar que A será NP.
b) Si A es P también es NP.	Cierto. La clase P está incluida dentro de la clase NP. Por tanto todo problema P también es NP.
c) Si $A \leq_p B$ y A es EXP entonces B no puede ser P.	Cierto. No se ha podido demostrar si P es igual a NP, ósea NP es igual a EXP. Pero sí sabemos que $P \in EXP$. Por tanto, si A es EXP y $A \leq_p B$ por definición B seguro que no es P.
d) Si A tiene una función verificadora con coste polinómico entonces A está en P.	Falso. Si podemos verificar una solución con tiempo polinómico entonces sólo podemos decir que es NP. No podemos afirmar que sea P.

24.- Justifique si pueden existir dos problemas A y B, tal que $A \leq_p B$, satisfaciendo las siguientes condiciones (Nota Los apartados son independientes)	
a) $A \notin P$ y $B \in P$	Falso. No pueden existir. Si $B \in P$, entonces necesariamente $A \in P$.
b) $A \in NP$ y $B \in P$	Cierto. Sí pueden existir siempre que $A \in P$. Puesto que $P \subseteq NP$, no habría ninguna contradicción. En cambio, si $A \notin P$, no pueden existir por argumento del apartado a).
c) $A \notin P$ y $B \notin P$	Cierto. Sí pueden existir, ya que podría ocurrir, por ejemplo, que ambos fueran de la clase NP.
d) A y B son polinómicamente equivalentes.	Cierto. Sí pueden existir, siempre que $B \leq_p A$.

a) Si se encuentra un algoritmo polinómico para resolver el problema SAT, entonces $P=NP$.	Cierto. Debido a que SAT es NP-Completo, si SAT pertenece a P, todo problema $A \in NP$ podría reducirse a un P. Por tanto, $P = NP$.
b) Si $A \leq_p B$, entonces A y B son polinómicamente equivalentes.	Falso. Se debería cumplir también que $B \leq_p A$.
c) Determinar el número de componentes conexos de un grafo es un problema de complejidad polinómica.	Cierto. Podemos utilizar los algoritmos BFS o DFS que tienen complejidad polinómica.
d) Si A es NP-Difícil, entonces A es NP-Completo.	Falso. La inversa es cierta, o sea si A es NP-Completo, entonces A es NP-Difícil.

a) Si $A \leq_p B$ y B es NP-Completo, entonces $A \in NP$.	Cierto. Si B es NP-Completo, entonces en particular $B \in NP$. Por las propiedades de las reducciones, tenemos que $A \in NP$.
b) Si la complejidad de un algoritmo numérico es $O(2^N)$, donde N es el número entero que representa la entrada del algoritmo, entonces la complejidad del algoritmo es exponencial.	Cierto. En este caso, hay que expresar la complejidad en función del número de bits de N. Por tanto, la complejidad es $O(2^{2n}) = O(4^n)$, donde n es la longitud binaria de N.
c) Un problema para el que conocemos que se puede resolver con un algoritmo de complejidad temporal $O(2^n)$ no puede pertenecer a P.	Falso. Podría existir otro algoritmo para resolverlo con complejidad polinómica.
d) $A \vee (B \wedge C) \vee (A \wedge C)$ es una fórmula FNC (forma normal conjuntiva).	Falso. Debería ser una conjunción de disyunciones, y no a la inversa.

Sea A un problema cualquiera, tal que $A \leq_p \text{SAT}$. Decid si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando la respuesta:	
a) Podemos afirmar que A sólo puede ser NP-Completo.	Falsa. Todo problema en P puede reducirse a un problema NP o NP-Completo. Por lo tanto, no es verdad que el problema tenga que ser NP-Completo.
b) Podemos afirmar que A sólo puede ser EXP.	Falsa. Los problemas EXP no se pueden reducir a un problema NP o al menos no lo podemos asegurar
c) Podemos afirmar que A solo puede ser P	Falsa. También es posible reducir un problema NP-Completo a otro problema NP-Completo.
d) Todas son falsas	Correcta.

Sea un problema A tal que el programa que puede verificar si una solución pertenece al problema es P. Decid si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando la respuesta	
a) Si $A \leq_p \text{SAT}$ entonces A es NP-Completo.	Falso. De hecho todo problema NP puede reducirse a un problema NP-Completo como SAT. Por lo tanto A no es NP-Completo dependiendo de si existe la reducción $A \leq_p \text{SAT}$ o no
b) Si $\text{SAT} \leq_p A$ entonces A es NP-Completo.	Cierto. Por definición de NP-Completo. Si un problema S es NP y $\forall p \in \text{NP } p \leq_p S$, entonces el problema es NP-Completo. La propiedad transitiva se cumple por las $\leq_p$ reducciones. Por tanto, podemos afirmar que todo problema NP es podría reducir a A
c) Si $A \leq_p B$ y $B \in P$, entonces $P = \text{NP}$.	Cierto. Por definición. Si un problema $S \leq_p T$, y $S \notin P$ entonces $T \notin P$. Por lo tanto, habríamos demostrado que $P = \text{NP}$.
d) Si $B \leq_p A$ y $B \in P$, entonces $P = \text{NP}$.	Falso. La reducción $B \leq_p A$ y $B \in P$ existe aunque $P \neq \text{NP}$

Sean A y B dos problemas cualquiera y polinómicamente equivalentes. Decid si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando la respuesta	
a) Si A tiene complejidad $O(1)$, B podría tener complejidad $O(n^2)$.	a) Cierto. Si dos problemas son p-equivalentes, entonces pertenecen a la misma clase de complejidad. Por ejemplo P. Dentro de la clase P tenemos problemas con complejidad $O(1)$ y $O(n^2)$.
b) Si A tiene complejidad $O(n)$ entonces seguro que B tiene complejidad $O(n)$.	b) Falso. Utilizando el razonamiento anterior.
c) Si A tiene complejidad $O(n)$ entonces podríamos afirmar que la complejidad de B también es $O(2n)$.	c) Falso. Si la complejidad es $O(2n)$ entonces pertenece a EXP y sabemos que $P \neq \text{EXP}$.
d) Los dos problemas son tratables	d) Falso. Dos problemas NP-Completos son polinómicamente equivalentes y no son tratables

Sea A un problema de la clase NP . Diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando la respuesta	
a) A no se puede resolver en tiempo polinómico.	a) Falso, puesto que P está incluido en NP . Por tanto, todo problema de la clase P pertenece tanto a P como a NP .
b) A se puede resolver en espacio polinómico.	b) Verdadero, puesto que la clase NP está incluida en la clase PSPACE.
c) Si $A \leq_p B$, entonces B también pertenece a la clase NP .	c) Falso. Sería cierto si la reducción fuera $B \leq_p A$.
d) A es verificable en tiempo polinómico.	d) Verdadero, por definicio de la clase NP

Diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando la respuesta	
a) Todo grafo hamiltonía también se eulería.	a) Falso. Como prueba el siguiente contraejemplo, <pre> *_* / *_* </pre>
b) Todo grafo euleria contiene un recorrido euleria.	b) Falso. En un grafo eulería todos los vértices tienen grado par. Si contiene un recorrido eulería debería tener exactamente dos vértices de grado impar.
c) Un circuito euleria contiene todos los vértices del grafo	c) Cierto. Un circuito euleria pasa por todas las aristas del grafo, por lo que también debe pasar por todos los vértices.
d) Todo grafo 2-conexo se hamiltonía	d) Falso. Como lo prueba el siguiente contraejemplo <pre> *-----* / *_* *_* / *-----* </pre>

El siguiente algoritmo realiza un cambio de base de un numero entero no negativo n expresado en base 10 a base 2.

```

1 funcion CambioBase2(n)
2 inicio
3     m ← 0
4     pot ← 1
5     mientras n > 0
6         m ← (n mod 2) * pot + m
7         n ← n div 2
8         pot ← 10 * pot
9     finmientras
10 retorno m
11 fin

```

Justificar cuales de las siguientes afirmaciones son correctas

a) Si $n = 100$ la complejidad del algoritmo es $O(\log 100) = O(1)$.	a) Falsa. La complejidad es una medida asintotica y no tiene sentido calcularla para un valor determinado de la entrada.
b) Si $n = 100$, la complejidad del algoritmo es $O(\log_2 100)$.	b) Falsa. Por el mismo motivo que el anterior.
c) La complejidad del algoritmo es $O(\log_2 n)$.	c) Cierta. La complejidad del cambio de base es $O(\log_2 n)$.
d) La complejidad del algoritmo es $O(\log n)$.	d) Cierta. Puesto que $O(\log n) = O(\log_b n)$ para cualquiera base $b > 0$.

Decir si son ciertas o falsas las afirmaciones siguientes, justificando la respuesta

a) Si $A \leq_p B$ y $A \notin NP$, entonces $B \notin NP$.	a) Cierto, por las propiedades de las reducciones.
b) Si $A \leq_p B$ y A es NP-completo, entonces B es NP-completo.	b) Falso, porque B no tiene porque pertenecer a NP.
c) Un problema verificable en tiempo $O(n^{50})$ pertenece a NP.	c) Cierto, por definicion de NP.
d) El problema "Dado un grafo, decidir si es euleriano" pertenece a P	d) Cierto, ya que seria suficiente mirar la paridad de los grados de los vertices.

El siguiente algoritmo busca del divisor mayor de un número ingresa n ($n > 1$).

```

1 funcio DivisorMesGran(n)
2 inici
3      $d \leftarrow 2$ 
4      $limit \leftarrow \sqrt{n}$ 
5     mientras  $n \bmod d \neq 0 \wedge d \leq limit$ 
6          $d \leftarrow d + 1$ 
7     finmientras
8     retorn  $n \div d$ 
9 fi

```

Justifique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:

a) Si es un número primo, el algoritmo no es correcto.	a) Cierta. Si n es primo, el mayor divisor es 1 y este algoritmo devolvería $n \div limit$.
b) Si $n = 32$, la complejidad del algoritmo es $O(16)$.	b) Falsa. La complejidad es una medida asintótica y no tiene sentido calcularla para un valor concreto de la entrada.
c) La complejidad del algoritmo, en función del valor de n , es $O(n)$.	c) Falsa. La complejidad sería $O(\sqrt{n})$.
d) Si m es el número de bits de la representación binaria de n entonces el algoritmo tiene una complejidad exponencial en función de m .	d) Cierta. La complejidad sería $O(2^{m/2})$ que es exponencial

Diga si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando la respuesta

a) Si la versión decisiva de un problema de cálculo es tratable entonces el problema de cálculo también lo es.	a) Falso. Es justamente al revés, si el problema decisiva es intratable entonces el problema de cálculo también lo es.
b) Si un problema A es NP-Completo entonces también es NP-difícil.	b) Cierto, ya que A es NP-Completo si A es NP-difícil y $A \in NP$.
c) El problema "Dado un grafo $G = (V, A)$, decidir si contiene un circuito euleriano" pertenece a NP.	c) Cierto. Un testigo sería una lista con la grado de todos sus vértices.
d) Un problema que se puede resolver en espacio polinómico entonces también se puede resolver en tiempo polinómico.	d) Falso. Si así fuera significaría que $PSPACE \subseteq P$ y, por tanto, que $P = NP$

Aplicando el algoritmo de Dijkstra a un grafo ponderado de 6 vértices obtenemos la tabla,

0	1	2	3	4	5
(0, 0)	(∞ , 0)	(∞ , 0)	(∞ , 0)	(∞ , 0)	(∞ , 0)
(0, 0)	(10, 0)	(15, 0)	(∞ , 0)	(∞ , 0)	(14, 0)
(0, 0)	(10, 0)	(15, 0)	(20, 1)	(22, 1)	(14, 0)
(0, 0)	(10, 0)	(15, 0)	(20, 1)	(22, 1)	(14, 0)
(0, 0)	(10, 0)	(15, 0)	(20, 1)	(22, 1)	(14, 0)
(0, 0)	(10, 0)	(15, 0)	(20, 1)	(22, 1)	(14, 0)
(0, 0)	(10, 0)	(15, 0)	(20, 1)	(22, 1)	(14, 0)

Justifique si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones

a) La distancia mínima del vértice 0 al vértice 4 es 22.	a) Cierto. En la última fila de la tabla, la columna correspondiente al vértice 4 nos dice que la $d(0, 4) = 22$.
b) El diámetro del grafo es 22.	b) Falso. En la tabla, 22 es el máximo de las distancias mínimas entre el vértice 0 y el resto de vértices. Sin embargo, esto no nos permite asegurar que la distancia entre otros vértices no pueda ser mayor.
c) La distancia del vértice 3 al vértice 2 es menor o igual que 35.	c) Cierto. Como $d(0, 2) = 15$ y $d(0, 3) = 20$ podemos afirmar que la $d(2, 3)$ no puede ser mayor que $15 + 20 = 35$.
d) El grafo se conexo.	d) Cierto. Como en la última fila de la tabla no hay ningún valor ∞ , significa que desde el vértice 0 podemos acceder al resto de vértices y, por tanto, desde cualquier vértice podemos acceder al resto

Diga si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando la respuesta

a) Un problema de optimización es un problema decisonal.	a) Falso. En los problemas decisonales la respuesta es SI o NO, mientras que un problema de optimización es un caso particular de problema de cálculo.
b) Si $A \leq_p B$ y $B \in NP$, entonces $A \in NP$.	b) Cierto, por las propiedades de las reducciones.
c) El problema “Dado un grafo $G = (V, A)$ de orden 100, decidir si contiene un sugrafo completo de 50 vértices ” es a P.	c) Cierto. Es suficiente comprobar si alguno de los subconjuntos de 50 vértices del grafo forma un sugrafo completo. Aunque el número de subconjuntos es muy elevado, éste es un número constante y después de un tiempo constante se podrían comprobar todos los subconjuntos.
d) Un problema para el que conocemos que puede resolverse por un algoritmo de complejidad temporal $O(2n)$ no puede pertenecer a P.	d) Falso. Podría existir otro algoritmo para resolverlo con complejidad polinómica

Diga si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando la respuesta	
a) $A \vee (B \wedge C) \vee (A \wedge C)$ es una fórmula en FNC (forma normal conjuntiva).	a) Falso, debería ser una conjunción de disyunciones, y no a la inversa.
b) Si la complejidad de un algoritmo numérico A es $O(N)$ donde N es la entrada del algoritmo, entonces la complejidad del algoritmo A es exponencial.	b) Cierto. En este caso se debe expresar la complejidad en función del número de bits de N y, en este caso, la complejidad sería $O(2n)$ donde n es la longitud binaria de N.
c) Si $A \leq_p B$ y B es NP-completo, entonces $A \in NP$.	c) Cierto. Si B es NP-Completo, entonces $B \in NP$ y, por las propiedades de las reducciones, $A \in NP$.
d) Un problema verificable en tiempo $O(3n)$ pertenece a NP.	d) Falso. NP es el conjunto de los problemas verificables en tiempo polinomial.

El siguiente algoritmo transforma una secuencia de bits de longitud n ($n \geq 1$) en un número decimal.

```

1 funcion CambioBase10(L)
2   inicio
3     n ← Longitud(L)
4     resultado ← 0
5     para i = 1 hasta n
6       si L[i] = 1 entonces
7         resultado ← resultado +  $2^{n-i}$ 
8       fin si
9     fin para
10    retorno resultado
11  fin

```

Justificad cuales de las siguientes afirmaciones son correctas

a) El resultado de la llamada CambioBase10([1,1,0,0,1]) es 19.	a) Falsa. El resultado de la llamada CambioBase10([1,1,0,0,1]) es 25.
b) Si $L = [1, 1, 0, 0, 1]$, la complejidad del algoritmo es $O(32)$.	b) Falsa. La complejidad es una medida asintótica y no tiene sentido calcularla para un valor concreto de la entrada.
c) La complejidad del algoritmo, en función del número de bits n, es $O(n)$.	c) Falsa. La complejidad es $O(n(n + 5)/2 + 4) = O(n^2)$.
d) El número máximo de operaciones se efectúa cuando el parámetro de entrada L tiene el máximo número de unos.	d) Cierta. Efectivamente, el número máximo de operaciones se efectúa cuando $L[i] = 1$ para todo $i = 1, \dots, n$, y esto corresponde al caso en que la secuencia contiene todos los unos.
e) Si el algoritmo solo acepta secuencias con un número de unos fijado, igual a 5, la complejidad del algoritmo, en función de n sería $O(n)$.	e) Cierta. Efectivamente, en este caso la complejidad sería $O(n)$, ya que el número de unos es un valor fijado igual a 5.

Decid si son ciertas o falsas las afirmaciones siguientes, justificando la respuesta	
a) El problema “Determinar si un grafo G tiene menos de 47 aristas” es un problema de calculo.	a) Falso. Es un problema decisional, ya que la solucion es SI o NO.
b) Si $A \leq_p B$, entonces no puede ser que $B \leq_p A$.	b) Falso, A y B podrian ser problemas polinomicamente equivalentes.
c) Determinad si un grafo dado tiene un recorrido euleriano es un problema de complejidad polinomica.	c) Cierto, porque solo es necesario obtener la paridad de los vecinos de cada vertice, y contar cuantas veces esta paridad es impar.
d) Si existe un problema A tal que $SAT \leq_p A$ y $A \in P$, entonces $P=NP$.	d) Cierto, ya que implicaria que $SAT \in P$, y sabemos (por el teorema de Cook) que SAT es NP-completo

Decid si son ciertas o falsas las afirmaciones siguientes, justificando la respuesta	
a) Todo problema de calculo es un problema de optimizacion.	a) Falso. Es al reves, todo problema de optimizacion es un problema de calculo.
b) Si la entrada de un algoritmo es el numero entero 78 (en base 10), el tamaño de la entrada es 7.	b) Cierto, porque su representacion binaria, 1001110, consta de 7 bits.
c) El problema “Determinar si un grafo es 3-colorable” pertenece a NP.	c) Cierto, ya que si nos dan una posible coloracion como testimonio podemos comprobar que es correcta en tiempo polinomico.
d) Si los problemas A y B son NP-completos, entonces $A \leq_p B$ y $B \leq_p A$	d) Cierto. Dada una clase de complejidad C, todos los problemas que son C-completos son polinomicamente equivalentes.

Aplicando el algoritmo de Dijkstra a un grafo ponderado de 6 vertices obtenemos la siguiente tabla

A	B	C	D	E	F
(0,A)	(∞ ,A)	(∞ ,A)	(∞ ,A)	(∞ ,A)	(∞ ,0)
(0,A)	(2,A)	(1,A)	(∞ ,A)	(∞ ,A)	(4,A)
(0,A)	(2,A)	(1,A) *	(2,C)	(∞ ,A)	(4,A)
(0,A)	(2,A) *	(1,A)	(2,C)	(4,B)	(4,A)
(0,A)	(2,A)	(1,A)	(2,C) *	(3,D)	(4,A)
(0,A)	(2,A)	(1,A)	(2,C)	(3,D) *	(4,A)
(0,A)	(2,A)	(1,A)	(2,C)	(3,D)	(4,A)

Justificad si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones

a) El grafo es euleriano.	a) Falso. El vertice A tiene grado 3 y, por tanto, el grafo no puede ser euleriano.
b) El diametro del grafo es 4.	b) Falso. En la tabla, 4 es el maximo de las distancias minimas entre los vertices A y el resto de vertices. Esto no nos permite asegurar que la distancia entre otros vertices no pueda ser mas grande.
c) El coste de un arbol generador minimal es inferior o igual a 9.	c) Cierto. Si consideramos las aristas $\{\{A,B\}, \{A,C\}, \{C,D\}, \{D,E\}, \{A,F\}\}$ tenemos un arbol generador de coste 9. Por tanto, un arbol generador minimal tiene que tener coste menor o igual a 9.
d) El coste de la arista $\{E,B\}$ es 4. Solucion	d) Falso. Segun podemos ver en la segunda fila, el coste de la arista $\{E,B\}$ es 4 menos el coste de la arista $\{A,E\}$, que es 2; por tanto, el coste de la arista $\{E,B\}$ es 2

Decid si son ciertas o falsas las afirmaciones siguientes, justificando la respuesta

a) La formula booleana siguiente esta en FNC (forma normal conjuntiva)	a) Cierto. Es una conjuncion de clausulas.
b) Si un algoritmo para resolver un problema Prob tiene complejidad (temporal) exponencial, entonces Prob es intratable.	b) Falso, la complejidad temporal sera, como maximo, exponencial, pero podria ser inferior.
c) Si un problema A es NP-completo, entonces A es NP-dificil.	c) Cierto por definicion. Ademas podemos afirmar que $A \in NP$.
d) Si A es un problema NP-completo y $B \in NP$, entonces $B \leq_p A$.	d) Cierto, porque en particular A es NP-dificil.

El siguiente algoritmo realiza un cambio de base de un numero entero no negativo n expresado en base 10 a base 2.

```

1 funcion CambioBase2(n)
2   inicio
3     m ← 0
4     pot ← 1
5     mientras n > 0
6       m ← (n mod 2) * pot + m
7       n ← n div 2
8       pot ← 10 * pot
9   finmientras
10  retorno m
11  fin

```

Justificar cuales de las siguientes afirmaciones son correctas

a) Si $n = 100$ la complejidad del algoritmo es $O(\log 100) = O(1)$.	a) Falsa. La complejidad es una medida asintotica y no tiene sentido calcularla para un valor determinado de la entrada.
b) Si $n = 100$, la complejidad del algoritmo es $O(\log_2 100)$.	b) Falsa. Por el mismo motivo que el anterior.
c) La complejidad del algoritmo es $O(\log_2 n)$.	c) Cierta. La complejidad del cambio de base es $O(\log_2 n)$.
d) La complejidad del algoritmo es $O(\log n)$.	d) Cierta. Puesto que $O(\log n) = O(\log_b n)$ para cualquiera base $b > 0$

Decir si son ciertas o falsas las afirmaciones siguientes, justificando la respuesta

a) Un problema que puede resolverse en tiempo $O(n^3)$ tiene complejidad polinomica.	a) Cierto, por definicion.
b) El problema "Dado un grafo, decidir si es hamiltoniano" no pertenece a NP .	b) Falso. Un testigo seria una lista ordenada de los vertices que forme un ciclo hamiltoniano.
c) $A \wedge (B \vee C) \wedge (A \vee C)$ es una formula en FNC (forma normal conjuntiva).	c) Cierto, es una conjuncion de disyunciones.
d) Si A es NP-difcil, entonces $A \in NP$.	d) Falso. Seria cierto si A fuese NP-completo.

Aplicando el algoritmo de Floyd a un grafo ponderado de 7 vertices obtenemos la matriz,

$$d_7 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 3 & 11 & 12 & 10 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 3 \\ 11 \\ 12 \\ 10 \\ 6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 11 & 12 & 10 & 6 \\ 1 & 0 & 2 & 10 & 11 & 9 & 5 \\ 3 & 2 & 0 & 9 & 13 & 7 & 3 \\ 11 & 10 & 9 & 0 & 6 & 7 & 11 \\ 12 & 11 & 13 & 6 & 0 & 6 & 10 \\ 10 & 9 & 7 & 7 & 6 & 0 & 4 \\ 6 & 5 & 3 & 11 & 10 & 4 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Justificar si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones

a) El diametro del grafo es 13.	a) Cierto. El valor maximo de la matriz es 13 que es el diametro del grafo.
b) El grafo es conexo.	b) Cierto. Todas las entradas de la matriz son finitas lo cual significa que entre cada pareja de vertices existe un camino.
c) Aplicando 7 veces el algoritmo de Dijkstra con origen en cada vertice, obtendriamos el mismo resultado que aplicando el algoritmo de Floyd.	c) Cierto. La fila i-esima de la matriz es la distancia minima del vertice i al resto de vertices que tiene que coincidir con la obtenida con el algoritmo de Dijkstra.
d) El algoritmo de Dijkstra es mas eficiente que el algoritmo de Floyd cuando lo utilizamos para calcular el diametro del grafo.	d) Falso. El algoritmo de Dijkstra tiene una complejidad $O(n^2)$ y el algoritmo de Floyd $O(n^3)$ pero, si aplicamos el algoritmo de Dijkstra n veces, obtendremos la misma complejidad $O(n^3)$.

Decir si son ciertas o falsas las afirmaciones siguientes, justificando la respuesta

a) Un problema que puede resolverse en tiempo $O(n^{1000})$ es intratable.	a) Falso, ya que puede resolverse en tiempo polinomico.
b) Si $A \leq_p B$ y $A \in P$, entonces $B \in P$.	b) Cierto, por las propiedades de las reducciones.
c) El problema "Dado un grafo, decidir si contiene un subgrafo completo de medida 6" es verificable en tiempo polinomico.	c) Cierto, un testigo seria dar seis vertices que formen un K_6 .
d) Un problema que puede resolverse en tiempo $O(3^n)$ tiene complejidad polinomica.	d) Falso, en principio tendria complejidad exponencial

Decir si son ciertas o falsas las afirmaciones siguientes, justificando la respuesta

a) Si $A \leq_p B$ y $A \notin NP$, entonces $B \notin NP$.	a) Cierto, por las propiedades de las reducciones
b) Si $A \leq_p B$ y A es NP-completo, entonces B es NP-completo.	b) Falso, porque B no tiene porque pertenecer a NP.
c) Un problema verificable en tiempo $O(n^{50})$ pertenece a NP.	c) Cierto, por definicion de NP.
d) El problema "Dado un grafo, decidir si es euleriano" pertenece a P.	d) Cierto, ya que seria suficiente mirar la paridad de los grados de los vertices.

El siguiente algoritmo ordena una lista de longitud n ($n \geq 1$).

```

1 funcio Seleccio(T )
2   inici
3      $n \leftarrow \text{Longitud}(T)$ 
4     per  $i = 1$  fins  $n - 1$ 
5       imenor  $\leftarrow i$ 
6       per  $j = i + 1$  fins  $n$ 
7         si  $T[j] < T[\text{imenor}]$  aleshores
8           imenor  $\leftarrow j$ 
9       fisi
10      fiper
11      intercanviar( $T[i], T[\text{imenor}]$ )
12    fiper
13    retorn T
14  fi

```

Justifique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas

a) El resultado de la llamada Seleccio([7,5,3,1,6,4,2]) es [7,6,5,4,3,2,1].	a) Falsa. El resultado de la llamada Seleccio([7,5,3,1,6,4,2]) se [1,2,3,4,5,6,7].
b) Si queremos ordenar de mayor a menor, sólo es necesario cambiar la condición del seno de “<” a “>”.	b) Cierta. El bucle interno selecciona el índice del elemento mayor en lugar del menor.
c) La complejidad del algoritmo, en funcion de la longitud n , es $O(n)$.	c) Falsa. La complejidad es $O(n^2)$.
d) En la entrada donde el algoritmo es más eficiente, la complejidad es de otro orden de magnitud (como ocurría en el algoritmo de inserción de la PAC1).	d) Falsa. En el mejor de los casos, cuando la lista ya está ordenada, sólo nos ahorramos la asignación del SI, pero las dos iteraciones se hacen exactamente el mismo número de veces.

Diga si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando la respuesta

a) El problema “Determinar si dos grafos son isomorfos” es un problema de cálculo.	a) Falsa. Es un problema decisional, ya que la solución es SI o NO.
b) Si A es un problema de la clase NP y $A \leq_p B$, entonces B también pertenece a la clase NP .	b) Falsa, sería cierto si la reducción fuera $B \leq_p A$.
c) Determinar si un grafo dado contiene un circuito hamiltonía es un problema de complejidad polinómica.	c) Falsa, es un problema NP-completo.
d) La fórmula booleana $a \wedge (b \vee c) \wedge (\text{no } a \vee c) \wedge \text{no } b$ está en FNC (forma normal conjuntiva).	d) Cierta, es una conjunción de disyunciones

El siguiente algoritmo ordena una lista de longitud n ($n \geq 1$).

```

1 funcio Bombolla(T)
2   inici
3      $n \leftarrow \text{Longitud}(T)$ 
4     per  $i = 1$  fins  $n - 1$ 
5       per  $j = n$  fins  $i + 1$  pas  $- 1$ 
6         si  $T[j - 1] < T[j]$  aleshores
7           intercanviar( $T[j - 1], T[j]$ )
8         fisi
9       fiper
10    fiper
11    retorn T
12  fi

```

Justifique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas

a) El resultado de la llamada Burbuja([6,4,2,7,5,3,1]) se [7,6,5,4,3,2,1].	a) Cierta. En la version que hemos dado, ordena de mayor a menor.
b) Si queremos ordenar de forma creciente, sólo es necesario cambiar la condición del SI de “<” a “>”.	b) Cierta. Se trata de la version explicada al material docente.
c) La complejidad del algoritmo, en funcion de la longitud n , es $O(n)$.	c) Falsa. La complejidad es $O(n^2)$.
d) En la entrada donde el algoritmo es más eficiente, la complejidad es del mismo orden de magnitud (al revés de lo que ocurría en el algoritmo de inserción de la PAC1).	d) Cierta. En el mejor de los casos, cuando la lista ya está ordenada, sólo nos ahorramos la asignación del SI, pero las dos iteraciones se hacen exactamente el mismo número de veces.

Diga si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando la respuesta

a) El problema SAT es un problema de optimización.	a) Falsa. Es un problema decisional, ya que la solución es SI o NO
b) Dados tres problemas A, B y C, si $A \leq_p B$ y $B \leq_p C$, entonces $A \leq_p C$.	b) Cierta, la reduccion polinomica es transitiva.
c) El problema del viajante de comercio pertenece a NP.	c) Cierta, puesto que si nos dan una posible ruta como testigo podemos comprobar que es correcta en tiempo polinomico.
d) Si A es NP-difícil, entonces A es NP-completo.	d) Falsa, es cierta justamente la inversa

Diga si son ciertas o falsas las afirmaciones siguientes, justificando la respuesta	
a) Un algoritmo con complejidad temporal $O(n^2)$ puede tener una complejidad espacial $O(n^3)$.	a) Falsa, la complejidad espacial no podrá ser superior a la temporal.
b) Si $B \in P$ y $A \leq_p B$, entonces $A \in P$.	b) Cierta, por las propiedades de las reducciones.
c) El problema SAT es NP-completo pero el problema 3SAT no.	c) Falsa, tanto el problema SAT como el problema 3SAT son NP-completos.
d) Si A es NP-difícil, entonces $A \in NP$.	d) Falsa, sólo sería cierto si A fuera NP-completo.

Con respecto al algoritmo para calcular la n-esima potencia ($n > 0$) de un numero real x.

```

1 funcion Potencia(x,n)
2   inicio
3       p ← 1
4       mientras n > 0 do
5           si n mod 2 = 0 entonces
6               p ← x * p
7               n ← n - 1
8           fin si
9           si n > 0 entonces
10              x ← x * x
11          fin si
12      n ← n div 2
13  finmientras
14  retorno p
15  fin

```

Indicar si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas, justificando la respuesta.

a) Si n es par, el numero de multiplicaciones que se realizan es mayor o igual que $\log_2 n + 1$.	a) Cierta. El numero minimo de multiplicaciones se da cuando $n = 2^t$ y se realizan $\log_2 n + 1$ multiplicaciones. Por lo tanto, si n es par se realizaran como minimo $\log_2 n + 1$ multiplicaciones.
b) Si n es impar, el numero de multiplicaciones que se realizan es mayor o igual que $2 \log_2 n$.	b) Falsa. El numero maximo de multiplicaciones se da cuando $n = 2^t - 1$ y se realizan, como maximo, $2 \log_2 n - 1$ multiplicaciones. Por lo tanto, no puede ser mayor o igual que $2 \log_2 n$.
c) La complejidad de este algoritmo es lineal, $O(n)$.	c) Falsa. La complejidad minima y maxima es logaritmica, por lo tanto, su complejidad tambien lo sera.
d) La complejidad de este algoritmo es logaritmica, pero solo en base 2, $O(\log_2 n)$.	d) Falsa. Puesto que $\log_2 n = \log/n \log n$, por las propiedades de la complejidad, la complejidad es logaritmica $O(\log_2)$ independientemente de la base.

Decid si son ciertas of falsas las siguientes afirmaciones, justificando la respuesta	
a) Sea A un problema NP , B un problema NP -Completo entonces podemos asegurar que $B \leq_p A$.	a) Falsa. La clase NP y NP -Completo no son iguales. Por ejemplo el problema de isomorfismo de grafos es NP pero no es NP -Completo. Por lo tanto, no podemos asegurar que cualquier problema NP pueda reducirse a otro problema NP .
b) Los problemas SAT y CLIQUE son polinomicamente equivalentes.	b) Cierta. Los dos problemas son NP -Completo por lo tanto, podemos asegurar que $SAT \leq_p CLIQUE$ y $CLIQUE \leq_p SAT$.
c) SAT es P-Difícil.	c) Cierta. Todo problema NP es P-Difícil.
d) Sabemos que existe una funcion de reduccion de TSP a CLIQUE pero no sabemos si tiene coste polinomico.	d) Falsa. Per definicion de p-reduccion podemos asegurar que la reduccion existe y la complejidad de la funcion es polinomica

Decid si son ciertas o falsas la siguientes afirmaciones, justificando la respuesta	
a) Sea A un problema que pertenece a P entonces A y SAT son polinomicamente equivalentes.	a) Falsa. Si P es diferente de NP , entonces la afirmacion es falsa, ya que podriamos hacer la reduccion de $A \leq_p SAT$ pero no podriamos hacer la reduccion $SAT \leq_p A$.
b) TSP es P-Difícil y NP-Difícil.	b) Cierta. Todo problema NP es P-Difícil. Tambien sabemos que el problema TSP es NP -Completo y por lo tanto, tambien NP-Difícil.
c) Sea A un problema NP -Completo. Si A puede reducirse a B entonces $B \in NP$.	c) Falsa. De hecho el problema B puede ser un problema NP-Difícil y por lo tanto, la reduccion es posible y B no ser NP . Podria ser EXP .
d) La funcion de reduccion de SAT a un problema EXP existe pero esta tiene un coste exponencial	d) Falsa. Tal y como de ha mencionado antes la reduccion de $SAT \leq_p B$ puede existir siendo B un problema NP-Difícil y EXP , por definicion de p-reduccion el coste de la funcion es polinomico.

Decid si son ciertas o falsa las siguientes afirmaciones, justificando la respuesta	
a) Si demostramos que PARES y SAT son polinomicamente equivalentes entonces P es igual a NP .	a) Cierta. Si demostramos que un problema NP -Completo puede reducirse a un problema P estamos demostrando que $NP = P$.
b) Sea B un problema NP-Difícil, la reduccion PARES a B solo existe si P es igual a NP .	b) Falsa. Per definicion todo problema P puede reducirse a un problema NP o EXP .
c) Sea A un problema tal que, $MOCHILA \leq_p A$. Entonces A es intratable.	c) Cierta. MOCHILA es NP -Completo y por lo tanto, de momento solo tenemos algoritmos que lo resuelven en tiempo exponencial. Por lo tanto, si $MOCHILA \leq_p A$ entonces A como minimo tiene que ser NP y por lo tanto, tambien intratable.
d) Sea G un grafo bipartito, entonces el problema del recubrimiento de vertices pertenece a P .	d) Cierta. Si el grafo $G = (V,A)$ es bipartito y $V = V1 \cup V2$, un posible recubrimiento de vertices seria V1 o V2.

Los siguientes algoritmos calculan el número de soluciones enteras no negativas de la ecuación $x_1 + x_2 + x_3 = n$

Algorisme 1

```

1 funcio Solucions(n)
2   inici
3     sol ← 0
4     per x1 ← 0 fins n
5       per x2 ← 0 fins n
6         si x1 + x2 ≤ n aleshores sol ← sol + 1
7       fisi
8     fiper
9   fiper
10  retorn sol
11  fi

```

Algorisme 2

```

1 funcio Solucions(n)
2   inici
3     sol ← 0
4     per x1 ← 0 fins n
5       sol ← sol + n - x1 + 1
6     fiper
7     retorn sol
8   fi

```

Justifique si son ciertas las siguientes afirmaciones

a) El resultado de la llamada Solucions(3) usando el algoritmo 2 es 12.	a) Falso, es 10. Los valores que adopta la variable solo después de cada iteración del bucle son, respectivamente, 4, 7, 9 y 10.
b) El algoritmo 1 tiene complejidad $O(n^2)$.	b) Cierto, ya que ejecuta dos bucles anidados de iteraciones, y las operaciones dentro de los bucles tienen coste constante.
c) El algoritmo 2 requiere menos operaciones que el algoritmo 1, aunque ambos tienen complejidad polinómica.	c) Cierto, ya que el algoritmo 2 tiene complejidad $O(n)$.
d) Sabiendo que el número de soluciones de la ecuación dada es igual a $(n+2 \choose 2)$, podemos afirmar que el problema de calcular el número de soluciones es $O^*(1)$.	d) Cierto, ya que podemos calcular un número combinatorio en tiempo constante, independientemente de <pre> 1 funcio Solucions(n) 2 inici 3 sol ← (n + 2)(n + 1)/2 4 retorn sol 5 fi </pre>

Diga si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas, justificando su respuesta	
a) Si una fórmula f es una entrada correcta del problema 3SAT entonces también lo es del problema SAT.	a) Cierto. El problema 3SAT es más restrictivo con las entradas
b) La entrada $\{1, 2, 4, 6, 10\}$ del problema PARTICIO no tiene solución.	b) Cierto, ya que la suma de todos los elementos es impar. También se puede razonar que el 6 y el 10 deberían ir en subconjuntos diferentes (ya que suman más que todo lo demás), entonces el 4 debería ir con el 6 (por un argumento similar), y sería imposible de asignar el 1 y el 2 de forma que las sumas de los dos subconjuntos fueran iguales.
c) Un problema que no pertenece a NP no puede ser NP-difícil.	c) Falso. Solo tenemos garantizado que cualquier $\text{Prob} \in \text{NP}$ se puede reducir polinómicamente al problema dado, que tanto puede pertenecer como no a NP.
d) Si $A \leq_p B$ entonces A y B no son polinómicamente equivalentes	d) Falso. Puede que también $B \leq_p A$, y entonces A y B serían polinómicamente equivalentes.

Justifique si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas.	
a) Existe una red de 8 ordenadores $\{O1, O2, \dots, O8\}$ de modo que O1 está conectado con el resto, O2 y O3 tienen 5 conexiones cada uno, O4, O5, O6 y O7 tienen 2 y O8 sólo está conectado con O1.	a) Falso. La secuencia de grados sería $[7, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 1]$. Si aplicamos el algoritmo de Havel y Hakimi tenemos $7, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 1$ $4, 4, 1, 1, 1, 1, 0$ $3, 0, 0, 0, 1, 0$ $3, 1, 0, 0, 0, 0$ La secuencia no se grafica y por tanto no puede existir una red con estas propiedades.
b) El grafo $C4 \times T3$ se eulería.	b) Falso. En $C4 \times T3$ hay 8 vértices con grado 3, impar, y por tanto no se eulería.
c) El grafo con secuencia grafica $[3, 3, 3, 3, 2, 1, 1]$ es un árbol	c) Falso. El grafo con secuencia grafica $[3, 3, 3, 3, 2, 1, 1]$ cumple que $ V = 7$ y, por el lema de los apretones, $ A = 1/2 * 16 = 8$. En este caso no tenemos que $ A = V - 1$ y el grafo no es un árbol.
d) Existe un grafo conexo con el mismo tamaño que su grafo complementario.	d) Cierto. Por ejemplo, el grafo $C5$ es un grafo de orden 5 2-regular. Su complementario también es 2-regular y por tanto tiene el mismo tamaño.
e) Todo grafo completo es r -regular.	e) Cierto. En un grafo completo de orden n todos sus vértices tienen grado $n-1$ y, por tanto es un grafo $(n-1)$ -regular

Diga si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas, justificando su respuesta	
a) La fórmula $(a \wedge b) \vee (b \wedge \neg a)$ está en forma normal conjuntiva (FNC).	a) Falso, no es una conjunción de cláusulas.
b) Un problema resoluble en tiempo exponencial es intratable.	b) Falso, puesto que puede ser también resoluble en tiempo polinómico.
c) Un problema Prob es verificable en tiempo polinómico si tiene una función verificadora y calculable en tiempo polinómico.	c) Cierto, por definición de la clase NP.
d) Si $A \leq_p B$ y $B \notin NP$, entonces $A \notin NP$.	d) Falso, por ejemplo, podría ser que $A \in P$ y $B \in EXPSPACE \setminus NP$. Sería cierto a la inversa

Diga si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas, justificando su respuesta	
a) Encontrar un árbol generador de un grafo conexo G es un problema de optimización.	a) Falso, es un problema de cálculo. Sería de optimización si quisiéramos encontrar un árbol generador minimal.
b) El algoritmo para ordenar un vector llamado merge–suerte tiene complejidad cuasilineal.	b) Cierto, ya que se $O(n \cdot \log n)$.
c) Si $A \in P$, entonces $A \in NP$.	c) Cierto, puesto que la clase de complejidad P está contenida en NP.
d) Un problema Prob es resoluble en tiempo polinómico si tiene una función verificadora y calculable en tiempo polinómico.	d) Falso. Un problema Probe que tiene una función verificadora v calculable en tiempo polinómico pertenece a NP, pero no necesariamente debe ser resoluble en tiempo polinómico (es decir, pertenecer a P).

Para cada una de las siguientes afirmaciones, decid justificadamente si son verdaderas o falsas	
a) Existe un árbol T con 7 hojas, 3 vértices de grado 2, 2 vértices de grado 3, 1 vértice de grado 4	a) Falsa. Sabemos que se tiene que cumplir la siguiente igualdad
b) Existe un grafo con secuencia de grados 4, 4, 3, 2, 1.	b) Falsa. Si de los cinco vértices, dos son de grado 4, el resto tienen que ser de grado al menos 2, pero uno de los vértices tiene grado 1. También podéis utilizar Havel-Hakimi para ver que no es cierto el enunciado.
c) Un grafo con al menos dos vértices puede ser isomorfo a su grafo complementario	c) Verdadera. Este grafo sería un ejemplo $\begin{array}{cc} * & _ & * \\ & & \\ * & _ & * \end{array}$

Sean A y B dos problemas cualesquiera tales que $A \leq_p B$. Decid si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones y justificad la respuesta	
a) Si $A \in P$, entonces B tambien es P.	a) Falso. Si $A \leq_p B$ y $A \in P$ no podemos asegurar que B este en P. De hecho, podria ser NP o EXP. Como podemos calcular la solucion del problema A con un coste polinomico, la funcion de reduccion seria la siguiente
b) Si $A \notin P$, entonces podemos asegurar que $B \notin P$.	b) Cierto. $A \leq_p B$ denota que B es tan dificil como A. Por tanto, si A no es P tampoco lo puede ser B.
c) Si $B \leq_p A$, entonces podemos asegurar que A es Completo.	c) Falso. Si $A \leq_p B$ y $B \leq_p A$ podemos asegurar que los dos problemas son pequivalentes. Pero no podemos asegurar que sean Completos para una clase dada.
d) Si A es NP-Completo, entonces B tambien es NP-Completo.	d) Cierto. Por transitividad si A es NP-Completo entonces B tambien lo es ya que $A \leq_p B$

Sean A y B dos problemas cualesquiera y polinomicamente equivalentes. Decid si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando la respuesta	
a) A y B tienen que ser necesariamente de la clase P.	a) Falso. Pueden ser polinomicamente equivalentes y ser NP-Completos.
b) A y B tienen que ser necesariamente de la clase NP.	b) Falso. Los dos problemas pueden ser de la clase EXP. En este caso, los dos son polinomicamente equivalentes y no son NP.
c) A y B pueden ser NP-Completo.	c) Cierto. Si A y B son NP-Completos entonces por definicion son polinomicamente equivalentes.
d) A y B tienen que ser necesariamente NP-Dificiles.	d) Falso. Por ejemplo, A y B pueden ser de la clase P. Entonces A y B son polinomicamente equivalentes y no son NP-Dificiles

Supongamos que despues de aplicar el algoritmo DFS en un grafo G con vertice inicial D, obtenemos el siguiente arbol <pre> *__*__* / * * * * \ / / \ / *__*__* </pre> Decid que afirmaciones son ciertas, justificando las repuestas	
a) El vertice A seguro que se ha visitado antes que el vertice C.	a) Cierto. Antes de visitar un nodo hace falta haber visitado todos sus ascendentes.
b) El vertice A seguro que se ha visitado antes que el vertice G.	b) Cierto. En el algoritmo DFS, se visitan los vertices escogiendo primero siempre el de indice minimo segun la ordenacion de los vertices disponibles, por tanto en este caso, visitaria antes A que H y por tanto, que G.
c) El vertice G se puede haber visitado despues del vertice A y antes del vertice C.	c) Falso. Una vez visita el vertice A entonces visitara todos los descendientes del nodo A antes de retroceder al nodo A.

Decid si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando la respuesta	
a) Si $A \leq_p B$ y B es NP-Completo entonces A es NP.	a) Cierto. Por definicion un problema es NP-Completo cuando todo problema NP se puede reducir a el y el problema es NP. Si B es NP-Completo y A se puede reducir a B, entonces podemos asegurar que A sera NP.
b) Si A es P tambien es NP .	b) Cierto. La clase P esta incluida dentro de la clase NP. Por tanto todo problema P tambien es NP .
c) Si $A \leq_p B$ y A es EXP entonces B no puede ser P.	c) Cierto. No se ha podido demostrar si P es igual a NP , o si NP es igual a EXP . Pero si que sabemos que $P \subset EXP$. Por tanto, si A es EXP y $A \leq_p B$ por definicion B seguro que no es P.
d) Si A tiene una funcion verificadora con coste polinomico entonces A esta en P .	d) Falso. Si podemos verificar una solucion con tiempo polinomico entonces solo podemos decir que es NP . No podemos afirmar que sea P

A continuación se muestran los primeros pasos del algoritmo de Dijkstra aplicado sobre un grafo simétrico.									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
(0,A)	(∞ ,A)	(∞ ,A)	(∞ ,A)	(∞ ,A)	(∞ ,A)	(∞ ,A)	(∞ ,A)	(∞ ,A)	
(0,A)	*	(12,A)	(∞ ,A)	(6,A)	(∞ ,A)	(5,A)	(∞ ,A)	(4,A)	(∞ ,A)
(0,A)	(12,A)	(9,H)	(6,A)	(∞ ,A)	(5,A)	(7,H)	(4,A)	*	(9,H)
(0,A)	(12,A)	(9,H)	(6,A)	(14,F)	(5,A)	*	(7,H)	(4,A)	(9,H)
(0,A)	(12,A)	(9,H)	(6,A)	*	(8,D)	(5,A)	(7,H)	(4,A)	(7,D)

Usando sólo esta tabla, que sigue la notación que aparece en los materiales, para cada una de las siguientes afirmaciones, diga razonadamente si son ciertas o falsas

a) El peso del camino mínimo de H a A es 4.	a) Cierto. El vértice H se ha explorado en el tercer paso, por tanto la etiqueta 4 corresponde al peso del camino mínimo de A a H.
b) El peso del camino mínimo de A a I es menor o igual que 7.	b) Cierto. El vértice I todavía no ha sido explorado, pero el peso del camino mínimo de A a I nunca podrá ser superior a 7.
c) El camino mínimo de A a C pasa por H.	c) Falso. El vértice C todavía no ha sido explorado, por lo que puede que la etiqueta se actualice, y finalmente el camino mínimo no pase por H.
d) Existe una arista de A a G de peso 7.	d) Falso. No hay ninguna arista de A a G. Hay un camino de peso 7 pasando por H.
e) Existe una arista de D a I de peso 1.	e) Cierto. Hay un camino de A a D de peso 6. También hay un camino de A a I de peso 7 que pasa por D, por tanto de D a I hay una arista de peso 1.

Para cada una de las siguientes afirmaciones, diga razonadamente si son ciertas o falsas	
a) El diámetro de un grafo es el valor del camino mínimo entre todas las parejas de vértices de un grafo, y se puede calcular utilizando el algoritmo de Floyd	a) Falso. El algoritmo de Floyd permite encontrar el peso mínimo entre todas las parejas de vértices de un grafo ponderado, ya partir de este resultado podremos obtener el mínimo, pero el diámetro de un grafo es la distancia máxima entre cualquier pareja de vértices.
b) Para calcular el camino mínimo entre dos vértices de un grafo simétrico no ponderado, el mejor algoritmo es Dijkstra.	b) Falso. Si el grafo es no ponderado, el mejor algoritmo para calcular el camino mínimo (con número de aristas) entre dos vértices es el BFS.
c) El algoritmo de Dijkstra puede utilizarse aunque existan pesos negativos en las aristas del grafo.	c) Falso. El algoritmo de Dijkstra no puede utilizarse si hay pesos negativos en las aristas.
d) Para encontrar el número de componentes conexos de un grafo, podemos utilizar los algoritmos DFS o BFS.	d) Cierto. Para calcular el número de componentes conexos necesitamos realizar un recorrido por todos los vértices del grafo. Podemos adaptar los algoritmos DFS o BFS, y al tiempo que hacemos el recorrido, podemos contar el número de componentes.
e) En un grafo hamiltoniano, todos los vértices tienen grado par	e) Falso. Por ejemplo, el siguiente grafo es hamiltoniano, con circuito hamiltoniano {A,B,C,D}, pero no todos los vértices tienen grado par <pre> A---B \ D---C </pre>

Diga si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando la respuesta	
a) Si se encuentra un algoritmo polinómico para resolver el problema SAT, entonces $P=NP$.	a) Cierto. Dado que SAT es NP-Completo, si SAT pertenece a P, todo problema $A \in NP$ podría reducirse a un P. Por tanto, $P = NP$.
b) Si $A \leq_p B$, entonces A y B son polinómicamente equivalentes.	b) Falso. Se debería cumplir también que $B \leq_p A$.
c) Determinar el número de componentes conexos de un grafo es un problema de complejidad polinómica.	c) Cierto. Podemos utilizar los algoritmos BFS o DFS que tienen complejidad polinómica.
d) Si A es NP-Difícil, entonces A es NP-Completo.	d) Falso. La inversa es cierta, o sea si A es NP-Completo, entonces A es NP-Difícil.

Un mensajero transporta paquetes entre cinco oficinas de una ciudad. Sea G el grafo simétrico ponderado, donde el peso de cada arco representa el tiempo (en minutos) que tarda el mensajero en ir de una oficina a otra desplazándose en moto. Aplicando el algoritmo de Floyd, obtenemos los valores de $d4_{i,j}$ y $d5_{i,j}$ ($i, j = 1, \dots, 5$) siguientes

	0 14 7 2 6		a b c d e
	14 0 8 13 7		b 0 8 13 7
$(d4_{i,j}) =$	7 8 0 5 14	$(d5_{i,j}) =$	c 8 0 5 14
	2 13 5 0 8		d 13 5 0 8
	6 7 14 8 0		e 7 14 8 0

Para cada una de las siguientes afirmaciones, decid razonadamente si son ciertas o falsas

a) Los valores a b c d e de la primera columna y la primera fila de la matriz (son 0 14 7 2 6, respectivamente.	a) Falso. Los valores a b c d e de la primera columna y la primera fila de la matriz ($d5_{i,j}$) son 0 13 7 2 6, respectivamente. La entrada $d5_{1,1}$ es claramente 0. La entrada $d5_{1,5}$ no se modifican pasando por 5. Aplicando el algoritmo obtenemos que $d5_{1,2} = \min(d4_{1,2}, d4_{1,5} + d4_{5,2}) = \min(14, 6 + 7) = 13$, $d5_{1,3} = \min(d4_{1,3}, d4_{1,5} + d4_{5,3}) = \min(7, 6 + 14) = 7$ y $d5_{1,4} = \min(d4_{1,4}, d4_{1,5} + d4_{5,4}) = \min(2, 6 + 8) = 2$.
b) Para ir de la oficina 2 a la 1 no sale a cuenta pasar por la oficina 5.	b) Falso. Dado que la entrada $d5_{1,2}$ se ha modificado respecto a la matriz anterior, podemos asegurar que el camino mínimo para ir de la oficina 2 a la 1 debe pasar por la oficina 5.
c) El diámetro del grafo es 14.	c) Cierto. El diámetro del grafo es el máximo valor que aparece en la última matriz ($d5_{i,j}$) del algoritmo de Floyd.
d) Los valores obtenidos en la fila 4 de ($d5_{i,j}$) coinciden con los que obtenemos aplicando i,j Dijkstra desde el vértice 4.	d) Cierto. En ($d5_{i,j}$) tenemos el tiempo mínimo que existe entre cada pareja de vértices. En la fila 4 hay, por tanto, los tiempos mínimos para ir de la oficina 4 al resto de oficinas y esto es lo que devuelve Dijkstra si empezamos por el vértice 4.
e) La oficina que en promedio se encuentra más cerca del resto de oficinas es la 3.	e) Falso. Si sumamos los valores de la fila y de ($d5_{i,j}$) y dividimos por 5 nos da la media de las distancias de la oficina y al resto. Los valores mínimos se obtienen en las filas 1 y 4. Por tanto, las oficinas 1 y 4 son las que se encuentran en media más cerca del resto, y no la 3.

Diga si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando la respuesta	
a) Si $A \leq_p B$ y B es NP-Completo, entonces $A \in NP$.	a) Cierto. Si B es NP-Completo, entonces en particular $B \in NP$. Por las propiedades de las reducciones, tenemos que $A \in NP$.
b) Si la complejidad de un algoritmo numérico es $O(N^3)$, donde N es el número entero que representa la entrada del algoritmo, entonces la complejidad del algoritmo es exponencial.	b) Cierto. En este caso, es necesario expresar la complejidad en funcion del número de bits de N . Por tanto, la complejidad es $O(2^{3n}) = O(8^n)$, donde n es la longitud binaria de N .
c) Un problema para el que conocemos que puede resolverse con un algoritmo de complejidad temporal $O(3n)$ no puede pertenecer a P.	c) Falso. Podría existir otro algoritmo para resolverlo con complejidad polinómica.
d) $A \vee (B \wedge C) \vee (A \wedge C)$ es una fórmula FNC (forma normal conjuntiva).	d) Falso. Debería ser una conjunción de disyunciones, y no a la inversa

Sea A un problema cualquiera, tal que $A \leq_p \text{CLIQUE}$ y B es P . Decid si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando la respuesta	
a) A puede ser NP-Completo.	La respuesta correcta es la a). CLIQUE es NP-Completo y por lo tanto, si existe la reduccion $A \leq_p \text{CLIQUE}$, A puede ser NP-Completo por definicion.
b) Podemos afirmar que A es EXP .	No podemos afirmar que A sea EXP ya que no se ha demostrado si la reduccion $C \leq_p \text{CLIQUE}$ existe cuando C es EXP .
c) Podemos afirmar que $A \leq_p B$.	El mismo razonamiento lo podemos aplicar para la opcion c) y d). La reduccion $A \leq_p B$ no se ha demostrado aun y por lo tanto no podemos afirmar que sean p-equivalentes.
d) Podemos afirmar que A y B son p-equivalentes	a reduccion $A \leq_p B$ no se ha demostrado aun y por lo tanto no podemos afirmar que sean p-equivalentes.

Sea A un problema tal que su solucion puede verificarse en un tiempo polinomico. Decid si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando las respuestas	
a) Si $A \leq_p \text{CLIQUE}$ entonces podemos afirmar que A es NP-Completo.	no es correcta ya que con la reduccion $A \leq_p \text{CLIQUE}$ no puedes asegurar que A sea NP-Completo. Para asegurarlo la reduccion deberia ser $\text{CLIQUE} \leq_p A$.
b) Si $A \leq_p \text{CLIQUE}$ y $\text{CLIQUE} \leq_p A$ entonces podemos afirmar que A es NP-Completo.	El problema A es NP .
c) Si $A \leq_p \text{CLIQUE}$ entonces podemos afirmar que $P = NP$.	La respuesta c) tampoco es correcta ya que el problema A es NP y reducir un problema NP a NP no demuestra que $P = NP$.
d) Si $A \leq_p \text{CLIQUE}$ entonces podemos afirmar que A es EXP	La respuesta d) tampoco es correcta ya que tal y como hemos dicho A es NP

Sean A y B dos problemas cualquiera y polinomicamente equivalentes. Decir si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando la respuesta	
a) Los dos problemas son tratables.	La opcion a) es falsa ya que A y B pueden ser p-equivalentes y NPCompletos y los problemas NP-Completos no son tratables.
b) Si la complejidad de A es $O(n^3)$ entonces la complejidad de B tambien tiene que ser $O(n^3)$.	La opcion b) es falsa tal y como hemos argumentado en la d). Un problema con complejidad $O(2n)$ pertenece a EXP y si la complejidad es $O(n)$ esta en P .
c) Si la complejidad de A es $O(n)$ entonces la complejidad de B puede ser $O(2n)$.	Podemos asegurar que P y EXP no son p-equivalentes. Por lo tanto, la opcion c) es falsa.
d) Si la complejidad de A es $O(n)$ entonces la complejidad de B puede ser $O(n^3)$.	Efectivamente si A y B son polinomicamente equivalentes entonces existe la reduccion $A \leq_p B$ y $B \leq_p A$. Siempre existe la p-reduccion entre dos problemas en P

a) Determinad si son ciertas o falsas las siguiente afirmaciones, justificando la respuesta	
i) Si A es NP-Difcil, entonces A es NP-Completo.	i) Falsa, es cierta justamente la inversa
ii) Si A tiene complejidad $O(n^5)$ y es polinomicamente equivalente a otro problema B, entonces B puede tener complejidad $O(\log n)$.	ii) Cierta, ya que si son polinomicamente equivalentes, los dos pertenecen a la misma clase de complejidad. Dentro de la clase P hay problemas con complejidad $O(n^5)$ y $O(\log n)$.
b) Pasad la formula $(a \wedge b) \vee (a \wedge c)$ a FNC y determinad si es o no satisfactible y, en caso afirmativo, dad un testimonio.	b) En FNC seria $a \wedge (b \vee c)$. Es satisfactible para los valores $a = 1, b = 0, c = 1$; para $a = 1, b = 1, c = 0$; y para $a = 1, b = 1, c = 1$

a) Determinad si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando la respuesta	
i) Encontrar un arbol generador de un grafo conexo G es un problema de optimizacion.	i) Falsa, es un problema de calculo. Seria de optimizacion si quisieramos encontrar un arbol generador minimal.
ii) Si $A \in P$, entonces $A \in EXP$. negativo, haced la traduccion a clausula en 3SAT.	ii) Cierta, ya que la clase de complejidad P esta contenida en EXP .
b) ¿La formula booleana $a \wedge (b \vee c)$ es instancia del problema 3SAT? En caso negativo, haced la traduccion a clausula en 3SAT	b) Esta en FNC, pero no es instancia del problema 3SAT. Para convertirla en una instancia del problema 3SAT tenemos que añadir variables auxiliares. La clausula a se convierte en $(a \vee x \vee y) \wedge (a \vee x^- \vee y) \wedge (a \vee x \vee y^-) \wedge (a \vee x^- \vee y^-)$, y la clausula $(b \vee c)$ en $(b \vee c \vee z) \wedge (b \vee c \vee z^-)$ Por lo tanto, la traduccion a clausula 3SAT es $(a \vee x \vee y) \wedge (a \vee x^- \vee y) \wedge (a \vee x \vee y^-) \wedge (a \vee x^- \vee y^-) \wedge (b \vee c \vee z) \wedge (b \vee c \vee z^-)$.

a) Determinad si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando la respuesta	
i) Si $A \leq_p B$ y B es NP-Completo, entonces $A \in NP$.	i) Cierto. Si B es NP-Completo, entonces en particular $B \in NP$. Por las propiedades de las reducciones, tenemos que $A \in NP$.
ii) Un problema para el cual sabemos que se puede resolver con un algoritmo de complejidad temporal $O(3n)$ no puede pertenecer a P.	ii) Falso. Podria existir otro algoritmo para resolverlo con complejidad polinomial.
b) ¿La formula booleana $(\neg a \vee b) \wedge ((\neg a \wedge c) \vee a)$ es instancia del problema SAT? En caso negativo, haced la traduccion a clausula en SAT	b) No, ya que no esta en FNC. La traduccion a una instancia del problema SAT es la siguiente

a) Sea A un problema cuya solucion puede verificarse en tiempo polinomial y B un problema NP -Completo. Indica si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones (son independientes entre si) justificando tu respuesta.	
i. A y B pertenecen a la misma clase de complejidad.	i. Cierto, ya que A pertenece a NP y B tambien pertenece a NP por ser NP Completo.
ii. $A \leq_p 3SAT$ y $3SAT \leq_p B$.	ii. Cierto. Como 3SAT es NP -Completo, sabemos que cualquier problema NP se puede reducir a el. El problema A es NP , ya que su solucion se puede verificar en tiempo polinomial. Por lo tanto la primera reduccion es cierta. Como B es NP -Completo, y 3SAT es NP , por el mismo motivo, tambien se cumple la segunda reduccion.
b) El problema de decision PARTICION recibe un conjunto S de enteros y devuelve SI si existe una particion del conjunto original en $S_1, S_2 \subset S$ tales que $S_1 \cup S_2 = S$, $S_1 \cap S_2 = \emptyset$ y SUMATORIO S_1 = SUMATORIO S_2 $s_1 \in S_1$ $s_2 \in S_2$ En caso contrario, devuelve NO. Sabemos que PARTICION es NP -Completo.	
i. Proporciona un conjunto testigo de 5 elementos que devuelva como respuesta SI para el problema PARTICION .	i. Un testigo que retorna SI para el problema PARTICION podria ser $S = \{1, 2, 3, 4, 10\}$, ya que si tomamos $S_1 = \{1, 2, 3, 4\}$ y $S_2 = \{10\}$, tenemos que se cumple $S_1 \cup S_2 = S$, $S_1 \cap S_2 = \emptyset$ y $1 + 2 + 3 + 4 = 10$.
ii. Dado un problema $C \leq_p PARTICION$ y, sabiendo que existe un algoritmo para resolver C de complejidad $O(2n)$, ¿podemos asegurar que C es NP -Completo?	ii. Falso. Como $C \leq_p PARTICION$ y $PARTICION \in NP$, sabemos que $C \in NP$, pero eso no implica que tenga que ser NP -Completo. La segunda condicion, o sea, saber que existe un algoritmo para resolverlo de complejidad $O(2n)$ tampoco nos asegura que sea NP -Completo, solo nos indica que es EXP

a) Sea A un problema cuya solución puede verificarse en tiempo polinómico y B un problema NP -Difícil. Indica si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones (son independientes entre sí) justificando tu respuesta	
i. Las soluciones de B pueden verificarse también en tiempo polinómico.	i. Falso. Por ser B NP -Difícil, B puede pertenecer a NP o a una clase de complejidad superior. Lo único garantizado es que todo problema $\text{Prob} \in \text{NP}$ puede reducirse a B. Si $B \notin \text{NP}$, entonces sus soluciones no podrán verificarse en tiempo polinómico.
ii. Si existe un problema C tal que $A \leq_p C$ y $C \leq_p B$, entonces C es NP .	ii. Falso, B y C podrían ser EXP y aun así cumplirse las reducciones planteadas.
(b) Dadas las siguientes expresiones, conviértelas a FNC y proporciona un conjunto de valores que las hagan ciertas	
i. $(a \wedge b) \wedge (\neg a \vee c)$.	i. Ya está en FNC. Se podría simplificar más y obtener la expresión $a \wedge b \wedge c$. El único conjunto de valores que hace cierta la expresión es $a = 1, b = 1, c = 1$.
ii. $(\neg a \wedge \neg b) \vee c$.	ii. La expresión en FNC es $(\neg a \vee \neg c) \wedge (\neg b \vee c)$. Las soluciones que hacen cierta la expresión son $a = 0, b = 0, c = 0,$ $a = 0, b = 0, c = 1,$ $a = 0, b = 1, c = 0,$ $a = 1, b = 0, c = 0,$ $a = 1, b = 1, c = 0.$

a) Sea A un problema cualquiera y B un problema P . Indica si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones (son independientes entre sí) justificando tu respuesta y suponiendo que $P \neq \text{NP}$.	
i. Si $3\text{SAT} \leq_p A$, entonces $A \leq_p B$.	i. Falso, puesto que sabemos que A es al menos NP , B pertenece a una clase de complejidad inferior y, según el enunciado, $P \neq \text{NP}$.
ii. Existen problemas en EXP que no están en P .	ii. Cierto, dado que $P \subsetneq \text{EXP}$. Un ejemplo sería el problema del ajedrez (encontrar una secuencia de jugadas ganadora a partir de una posición en el tablero).
b) Una empresa de logística quiere mejorar los siguientes procesos	
i. Cargar un camión	i. El problema asociado es el de la mochila. La capacidad que tenemos sería la carga máxima del camión, el coste es el peso de la carga que queremos cargar y el valor, el beneficio que obtiene la empresa.
ii. Determinar el número de repartidores necesarios	ii. El problema asociado sería la coloración de grafos. El número cromático asociado al grafo indica el número mínimo de empleados que necesitamos de forma simultánea

Sea A un problema cualquiera, tal que	
a) Podemos afirmar que A y B nunca podrán ser polinómicamente equivalentes.	a) Falso. A puede estar en P ya que todo problema en P puede reducirse a un NP y B seguro que es P porque es polinómicamente equivalente a PARES que es P.
b) Podemos afirmar que $A \leq_p B$.	b) Falso. El problema A podría ser un problema NP-Completo. En este caso la reducción de un problema NP-Completo a un problema de P no la podemos asegurar.
c) Podemos afirmar que $B \leq_p A$.	c) Cierto. El problema B está en P por tanto seguro que puede Γ a cualquier otro problema.
d) Podemos afirmar que A es NP-Completo	d) Falso. $3SAT$ es NP-Completo pero $A \Gamma 3SAT$ no implica que sea NP-Completo

Sea un problema tal que su solución puede verificarse en un tiempo polinómico. Decid si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando las respuestas	
a) Si $A \leq_p 3SAT$ entonces A es NP-Difícil	a) Falso, con la reducción $A \leq_p 3SAT$ no es posible asegurar que A sea NP-Difícil. Si A puede verificarse en un tiempo polinómico quiere decir que $A \in NP$, para que A sea NP-Difícil deberíamos comprobar que todo problema NP puede $\leq_p$ a A
b) Si A es polinómicamente equivalente a 3SAT entonces podemos afirmar que A es NP-Completo	b) Cierto. Tal y como hemos visto A es NP y si es polinómicamente equivalente a otro problema NP-Completo entonces podemos afirmar que A también será NP-Completo.
c) si A es polinómicamente equivalente a 3SAT entonces podemos afirmar que A es $P=NP$	c) Falso. Tal y como hemos visto A es NP y, por lo tanto, si son polinómicamente equivalentes no implica $P=NP$.
d) Podemos afirmar que A es EXP	D) Falso, hemos visto que A es NP.

Sean A y B dos problemas en P y C un problema NP-Difícil. Decid si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones justificando la respuesta	
a) A y B son polinómicamente equivalentes	a) Cierto. Por definición todos los problemas en P son polinómicamente equivalentes
b) Si la complejidad de A es $O(n^3)$ entonces la complejidad de B también tiene que ser $O(n^3)$	b) Falso. Los problemas polinómicamente equivalentes no tienen por qué tener exactamente la misma complejidad en O. Un problema con complejidad $O(n)$ es polinómicamente equivalente a otro con complejidad $O(n^3)$
c) La complejidad de A puede ser $O(2n)$	c) Falso. No es posible ya que $O(2n)$ implica que A es de EXP y no P
d) La complejidad de C puede ser $O(2n)$	d) Cierto. Un problema NP-Difícil puede estar en EXP

Sean A y B dos problemas polinomicamente equivalentes. Decid si son ciertas o falsas la siguientes afirmaciones justificando la respuesta. Tened presente que pueden haber varias afirmaciones ciertas o falsas y que todos los apartados son independientes entre si	
a) Como son polinomicamente equivalentes, entonces los problemas A y B solo pueden ser de la clase P .	a) Falso. Podemos tener dos problemas A y B, NP-completos que no sean de la clase P y sean polinomicamente equivalentes.
b) Como son polinomicamente equivalentes, entonces los problemas A y B son NP-Completo.	b) Falso. Dos problemas equivalentes pueden ser de la clase P y, por lo tanto, no ser NP-completos.
c) Como son polinomicamente equivalentes, entonces los problemas A y B seguro que tienen la misma clase de complejidad.	c) Cierto. Si son polinomicamente equivalentes, entonces deben de ser de la misma clase de complejidad.
d) Como son polinomicamente equivalentes, entonces los problemas A y B tambien son NP-Dificiles.	d) Falso. Utilizando el mismo razonamiento que en el apartado b).

Decid si son ciertas o falsas la siguientes afirmaciones justificando la respuesta. Tened presente que pueden haber varias afirmaciones ciertas o falsas y que todos los apartados son independientes entre si.	
a) Si el problema A se puede verificar en tiempo polinomico, entonces podemos asegurar que $A \leq_p \text{CLIQUE}$.	a) Cierto. Si el problema A se puede verificar en tiempo polinomico, entonces estamos diciendo que $A \in \text{NP}$. Y, como CLIQUE es NP-Completo, podemos afirmar que $A \leq_p \text{CLIQUE}$.
b) Si el problema A se puede verificar en tiempo polinomico, entonces podemos afirmar que A es P.	b) Falso. Si el problema A se puede verificar en tiempo polinomico, entonces estamos diciendo que $A \in \text{NP}$. No podemos afirmar que $A \in P$.
c) Si el problema A se puede verificar en tiempo polinomico y A es polinomicamente equivalente a CLIQUE, entonces podemos afirmar que $P = \text{NP}$.	c) Falso. A es NP , si son polinomicamente equivalentes no implica que $P = \text{NP}$.
d) Si el problema A se puede verificar en tiempo polinomico, entonces podemos afirmar que A es NP-Dificil.	d) Falso. A es NP . No todos los problemas NP son NP-Dificiles

Sea A un problema NP-Dificil. Decid si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones justificando la respuesta. Tened presente que pueden haber varias afirmaciones ciertas o falsas y que todos los apartados son independientes entre si.	
a) A se puede reducir a todos los problemas NP .	a) Falso. Es justamente al contrario. Todo problema de la clase NP puede reducirse a A.
b) Podemos asegurar que 3SAT se puede reducir a A.	b) Cierto. 3SAT es NP , por lo tanto, por la definicion de NP-Dificil, podemos asegurar que $3\text{SAT} \leq_p A$.
c) La complejidad del problema A puede ser $O(2^n)$.	c) Cierto. Un problema NP-Dificil puede estar en EXP .
d) Si $A \leq_p B$ y B es P entonces $P = \text{NP}$.	d) Cierto. Si $A \leq_p B$ entonces estaríamos diciendo que todo problema de la clase NP se puede reducir a un problema de la clase P y, por lo tanto, $P = \text{NP}$

1) Se pide	
(i) Calcular una forma normal conjuntiva de la expresion logica (en las variables x,y y z)	(i) Por distributividad $(x \vee (x \wedge (y \vee z))) \wedge (y \vee (x \wedge (y \vee z)))$ Por distributividad $(x \vee x) \wedge (x \vee (y \vee z)) \wedge (y \vee x) \wedge (y \vee (y \vee z))$ Simplificando $x \wedge (x \vee y \vee z) \wedge (y \vee x) \wedge (y \vee z)$
(ii) Dar todas las ternas (x,y,z) que satisfacen (hacen verdadera) la anterior expresion logica.	(ii) Mirando la expresion logica del enunciado se deduce facilmente que los valores de verdad son
2) Decir si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando las respuestas. Todos los apartados son independientes entre si	
(i) Si A es NP y $A \leq_p B$, entonces nunca puede ocurrir que $B \in P$.	(i) Falso. Puede darse la situacion en la que $A \in P$ y $B \in P$.
(ii) Si problema de la mochila).B es NP , entonces $B \leq_p \text{KNAPSACK}$. (KNAPSACK denota al	(ii) Verdadero ya que KNAPSACK es NP -completo.
(iii) Si $A \leq_p B$ y $A \in P$, entonces $B \in P$	(iii) Falso. Puede tomarse cualquier $B \in \text{EXP}$ tal que $B \notin P$

1) Se pide	
(i) Calcular una forma normal conjuntiva de la expresion logica (en las variables x, y y z) $\neg((x \vee \neg y) \wedge \neg z)$	(i) Por las Leyes de De Morgan $\neg(x \vee \neg y) \vee z$ Por las Leyes de De Morgan $(\neg x \wedge y) \vee z$ Por distributividad $(\neg x \vee z) \wedge (y \vee z).$
(ii) Dar todas las ternas (x,y,z) que satisfacen (hacen verdadera) la anterior expresion logica.	(ii) Mirando $(\neg x \wedge y) \vee z$ se tiene que los valores de verdad son (0, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 0, 1), (1, 0, 1) y (1, 1, 1).
2) Decir si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando las respuestas. Todos los apartados son independientes entre si	
(i) Si $A \in P$ y $B \leq_p A$, entonces $B \in P$.	(i) Verdad. Por las propiedades de las reducciones.
(ii) Si $\text{TSP} \leq_p A$ y $A \in \text{NP}$, entonces A es NP -completo. (TSP denota el problema del viajante de comercio).	(ii) Verdad ya que TSP es NP -completo.
(iii) Si $A \leq_p B$ y $B \leq_p C$ entonces $A \leq_p C$	(iii) Verdad. Por la transitividad de las relaciones.

Responde, justificando las respuestas si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones	
1) Dado el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$ podemos formar exactamente 160 cifras de cuatro dígitos que acaben en un número par.	1) Falsa. El número de cifras de cuatro dígitos que acaban en 2 es $V_R(4, 3) = 4^3$. La misma cantidad de cifras hay que acaban en 4, de donde el total es $2 \cdot 4^3 = 128$.
2) Dados los conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c, d, e\}$ hay exactamente 3 funciones inyectivas de A en B satisfaciendo que la imagen del 1 es c y la imagen del 2 es b.	2) Verdadera. Hay tantas aplicaciones como valores distintos de b y de c podamos dar a f (3). De aquí la respuesta es 3.
3) Es posible construir un grafo simple con 15 vértices y 120 aristas.	3) Falsa. Sabemos que $m \leq C(n, 2)$, (m denota al número de aristas y n al de vértices), de donde si fuera posible tendríamos que $120 \leq C(15, 2) = 105$, lo que es una contradicción.
4) Es posible construir un grafo simple con n vértices tal que algún vértice tiene grado n.	4) Falsa. Sabemos que $g(v) \leq V - 1$, de donde si la afirmación fuera cierta entonces $n \leq n - 1$, lo que es una contradicción.

Responde, justificando las respuestas, si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones	
1) Si la secuencia de grados de un grafo conexo es 7, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 2 entonces el grafo es euleriano.	1) Falsa. Ya que no todos los vértices del grafo son de grado par (Teorema 1 de la Unidad Grafos eulerianos y grafos hamiltonianos).
2) Si la secuencia de grados de un grafo conexo es 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1 entonces el grafo contiene un recorrido euleriano.	2) Verdadera. Ya que hay exactamente dos vértices de grado impar (Corolario 3).
3) Si G es un grafo (V_1, V_2) -bipartito tal que $ V_1 = V_2 $, entonces el grafo es necesariamente hamiltoniano.	3) Falsa. Por el Teorema 4 sabemos que la condición del enunciado es necesaria cuando un grafo es hamiltoniano, pero no es suficiente para que un grafo sea hamiltoniano.

Se pide	
(i) Dar una expresion logica f (en las variables x,y,z) que solo sea satisfecha con las asignaciones $(x,y,z) = (0, 1, 1)$ y $(x,y,z) = (0, 0, 0)$.	a) Podemos tomar $(\neg x \wedge y \wedge z) \vee (\neg x \wedge \neg y \wedge \neg z)$.
(ii) Calcular la FNC de la expresion logica f que hayas obtenido en el apartado (i).	b) Calculemos su FNC Por distributividad $((\neg x \wedge y \wedge z) \vee \neg x) \wedge ((\neg x \wedge y \wedge z) \vee \neg y) \wedge ((\neg x \wedge y \wedge z) \vee \neg z)$. Nuevamente $(\neg x \vee \neg x) \wedge (y \vee \neg x) \wedge (z \vee \neg x) \wedge (\neg x \vee \neg y) \wedge (y \vee \neg y) \wedge (z \vee \neg y) \wedge (\neg x \vee \neg z) \wedge (y \vee \neg z) \wedge (z \vee \neg z)$. De donde nos queda $\neg x \wedge (y \vee \neg x) \wedge (z \vee \neg x) \wedge (\neg x \vee \neg y) \wedge (z \vee \neg y) \wedge (\neg x \vee \neg z) \wedge (y \vee \neg z)$.
Decid si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones para todo par de problemas decisionales A y B, justificando las respuestas. Todos los apartados son independientes entre si	
(i) Si A es NP y $B \leq_p A$, entonces nunca puede ocurrir que $B \in P$.	1) Falso, puede pasar que A y B sean P.
(ii) Si B es NP y $B \leq_p A$ entonces A es NP -completo.	2) Falso, por las propiedades de las reducciones.
(iii) Si $A \leq_p B$ y $B \in P$, entonces $A \in NP$	3) Cierto, A es P y por tanto NP.

a) Sea la funcion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = ax^2 + b$ con a,b constantes reales tales que $a \neq 0$. Explicad razonadamente si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones	
1) f es inyectiva.	1) f no es inyectiva ya que $f(1) = f(-1) = a + b$.
2) f es exhaustiva.	2) f no es imagen de ningun elemento (la ecuacion no es exhaustiva ya que si $a > 0$ y tomamos un $ax^2 \in +\mathbb{R}$ tal que $c < b$, entonces $c = ax^2 + b$ no tiene solucion). Si $a < 0$ y tomamos ahora un $c \in \mathbb{R}$ tal que $c > b$, entonces c no es imagen de ningun elemento.
3) f es biyectiva	3) No es biyectiva porque no es inyectiva, o porque no es exhaustiva

a) Indicad si es cierta o falsa la siguiente afirmacion. La respuesta debe estar justificada, una respuesta del tipo 'Es falsa' o 'Es cierta' no recibira puntuacion. Si B es un problema para el que existe un algoritmo que verifica su solucion en tiempo polinomico y A un problema NP-Completo, entonces no tenemos informacion para decidir si B puede ser reducido a A o no ya que B podria ser EXP	a) Si B es un problema que puede ser verificable en tiempo polinomico, entonces B pertenece a NP por la propia definicion de NP y, por lo tanto, podra ser reducido a un problema NP-Completo. La afirmacion, por lo tanto, es falsa

Indicad si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones. Los dos apartados son independientes. Todas las respuestas deben ser justificadas, respuestas del tipo 'Es falsa' o 'Es cierta' no recibiran puntuacion.	
1) Sea A un problema NP-Completo. Si B es un problema que puede ser reducido en tiempo polinomico a A, entonces B pertenece a NP.	1) Cierto. Si A es NP-Completo, entonces $A \in NP$ y, por lo tanto, si B puede ser reducido a A tendra que estar tambien en NP
2) Knapsack no puede ser reducido a 3SAT en tiempo polinomico, ya que requiere evaluar las 2^n posibles combinaciones de objetos a poner en la mochila y, por lo tanto, es EXP.	2) Falso. El problema de la mochila esta en NP ya que sus resultados pueden ser verificados en tiempo polinomico

Indicad si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones. Los dos apartados son independientes. Todas las respuestas deben ser justificadas, respuestas del tipo 'Es falsa' o 'Es cierta' no recibiran puntuacion	
1) Sea A un problema que puede ser verificado en tiempo polinomico; si sabemos que todo problema perteneciente a P puede ser reducido en tiempo polinomial a A ($B \leq_p A$, para todo $B \in P$), entonces A es P-Completo.	1) Falso. A sera P-Dificil pero no esta garantizado que $A \in P$ y, por lo tanto, podria ser de una clase de complejidad superior.
2) Sea A un problema para el que existe un algoritmo que lo resuelve en tiempo exponencial, ademas, todo problema NP puede ser reducido, en tiempo polinomial, a A. Por lo tanto su clase sera EXP y A sera EXPCCompleto	2) Falso. A podria estar en NP y ser NP-Completo. Que exista un algoritmo que lo resuelva en tiempo exponencial no quiere decir que no pueda ser validado en tiempo polinomial o que no existan mejores algoritmos

a) Sean A, B y C tres problemas decisionales, indicad si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones. Todos los apartados son independientes. Las respuestas deben estar justificadas, respuestas del tipo 'Es falsa' o 'Es cierta' no recibirán puntuación	
1) Si A es reducible, en tiempo polinómico, a B y B es reducible, en tiempo polinómico, a SAT, entonces A pertenece a NP.	1) Cierto. Si A es reducible a B, y B es reducible a SAT, por transitividad A es reducible a SAT, que pertenece a NP. Luego A pertenece a NP.
2) Si A es un problema P y B pertenece a NP, es posible que B sea reducible en tiempo polinómico a A, ya que A, por estar en P, también está en NP.	2) Falso, No podemos afirmar que exista una reducción de B en A. Si B pertenece a NP pero no a P (no podemos afirmar que $P=NP$), entonces esa reducción no existiría.
3) Si $A \leq_p B$ y $A \leq_p C$ entonces $B \leq_p C$	3) Falso, A podría ser P, B podría ser EXP no perteneciente a P (por ejemplo, AJEDREZ) y C ser P. Se cumplirían las dos primeras reducciones sin que se cumpla la tercera.

Indicad si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones. Los apartados son independientes. Todas las respuestas deben ser justificadas, respuestas del tipo 'Es falsa' o 'Es cierta' no recibirán puntuación.	
1) Todo problema P-difícil pertenecerá a NP.	1) Falso, un problema P-Difícil puede pertenecer a P, NP o EXP, lo único que sabemos con seguridad es que todo problema P puede ser reducido a él.
2) Las siguientes afirmaciones son equivalentes A es reducible en tiempo polinómico a 3-SAT. Podemos verificar una solución de A en tiempo polinómico. A es NP.	2) Cierto, son definiciones equivalentes de los problemas NP. A podría, según esas definiciones, pertenecer tanto a P como a NP, pero, en cualquier caso, estaría en NP.
3) Sean A y B dos problemas decisionales, si A es P y B es NP nunca podremos reducir B a A en tiempo polinómico	3) Falso, B puede ser NP por la jerarquía de complejidad pero estar en P igual que A, sin saber cuál es la menor clase de complejidad a la que pertenece B, no podemos asegurar que no sea reducible a A

Indicad si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones. Los apartados son independientes. Todas las respuestas deben ser justificadas, respuestas del tipo 'Es falsa' o 'Es cierta' no recibirán puntuación	
1) Si A es un problema NP-Completo y $A \leq_p B$, entonces B también es NPCompleto	1) Falso. A será NP-Difícil pero no está garantizado que $A \in NP$.
2) Si A, B y C son dos problemas decisionales y $A \leq_p B$, $C \leq_p B$, $A \leq_p C$ y $C \leq_p A$, entonces A, B y C pertenecen a la misma clase de complejidad.	2) Falso. Si A,C son problemas pertenecientes a P y B es EXP no perteneciente a P (por ejemplo AJEDREZ), entonces se cumplen todas las premisas, pero A,B, C no son todos de la misma clase de complejidad.
3) Si A es NP-Difícil y $A \leq_p B$, habrá problemas que podrán ser reducciones a A pero no a B, ya que no sabemos si B es NP-Difícil o, al menos, NP-Completo.	3) ??

Determinad cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas	
a) El grafo bipartito completo $K(x,y)$ no es euleriano si el número de vértices es impar.	a) Verdad.
b) En un grafo connexo, un circuito euleriano contiene todos los vértices del grafo.	b) Verdad.
c) El grafo ciclo C será euleriano para $x > 2$.	c) Verdad.
d) La ejecución del algoritmo de Hierholzer devuelve un circuito hamiltoniano	d) Falso.

Determinad cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas	
a) La fórmula $(\neg x \vee y) \wedge (x \vee \neg y) \wedge (x \vee y)$ únicamente se satisface para los valores $x = 1, y = 1$	a) Verdad.
b) Una fórmula en FNC equivalente a la fórmula $\neg(x \wedge \neg y)$ es la siguiente	b) Verdad.
c) La fórmula $(\neg x \vee y) \wedge (x \vee \neg y)$ únicamente se satisface para los valores $x = 1, y = 1$.	c) Falso.
d) La fórmula siguiente $\neg\neg x$ es entrada al problema SAT	d) Falso.

Determinad cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas	
a) Todos los problemas de la clase P pertenecen a EXP.	a) Verdad.
b) Sean A, B y C tres problemas decisionales tales que $A \leq_p B$ y $B \leq_p C$; entonces, si A pertenece a P y C pertenece a EXP, B puede pertenecer a NP.	b) Verdad.
c) Dados dos problemas decisionales A y B, aunque exista la reducción $A \leq B$, no podemos afirmar que exista la reducción $B \leq A$.	c) Verdad.
d) Si A es un problema NP-Difícil (NP-Hard), entonces A es NP-Completo	d) Falso.

Determinad cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas	
a) Determinar si un grafo tiene un recorrido euleriano es un problema de complejidad polinómica.	a) Verdad.
b) Encontrar una aproximación para el problema TSP tiene una complejidad polinómica.	b) Verdad.
c) Calcular la descomposición de un número natural en factores primos es un problema tratable.	c) Falso.
d) Calcular un ciclo hamiltoniano no necesariamente de peso mínimo para un grafo cualquiera G es un problema de complejidad polinómica	d) Falso.

Determinad cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas	
a) En un grafo hamiltoniano, si eliminamos una arista, deja de ser hamiltoniano.	a) Falso.
b) El grafo $K_{x,y,z}$ será euleriano si, y sólo si, el producto de $x*y*z$ es un número par.	b) Falso.
c) Si un grafo tiene orden $n > 2$, añadiendo aristas siempre podemos conseguir que acabe siendo hamiltoniano.	c) Verdad.
d) Si a un árbol con $n > 2$ vértices le añadimos $n(n-1)/2 - n + 1$ aristas (sin generar un multigrafo o pseudografo), obtenemos un grafo hamiltoniano.	d) Verdad.

Determinad cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas	
a) La fórmula $(x \vee y) \wedge x$ está en FNC.	a) Verdad.
b) La fórmula $(\neg x \vee \neg y) \wedge (x \vee y) \wedge (\neg x \vee y) \wedge (x \vee \neg y)$ únicamente se satisface para los valores $x = 0, y = 1$.	b) Falso.
c) La fórmula siguiente $(\neg x \vee \neg y) \wedge (x \vee y)$ es entrada al problema SAT.	c) Verdad.
d) La fórmula $(\neg x \vee \neg y) \wedge (x \vee y) \wedge (x \vee \neg y)$ únicamente se satisface para los valores $x = 1, y = 0$	d) Verdad.

Determinad cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas	
a) Si hay una reducción polinómica de un problema X a CLIQUE, entonces hay una reducción polinómica de X a SET-COVER.	a) Verdad.
b) Si A pertenece a NP y B es NP-Completo, entonces $A \leq_p B$ y $B \leq_p A$.	b) Falso.
c) Todos los problemas de EXP son polinómicamente equivalentes.	c) Falso.
d) Sean A, B y C tres problemas decisionales tales que $A \leq_p B$ y $B \leq_p C$; entonces, si A pertenece a P y C pertenece a EXP, B puede pertenecer a P.	d) Verdad.

Determinad cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas	
a) Determinar si una fórmula booleana es satisfactible es un problema de optimización.	a) Falso.
b) El problema de la mochila es un problema tratable si todos los objetos tienen el mismo valor o bien el mismo peso.	b) Verdad.
c) Calcular el mínimo común múltiplo de dos números naturales es un problema intratable.	c) Falso.
d) Determinar si un grafo es bipartito es un problema intratable	d) Falso.